

谁来给孩子看病？——医学生儿科医生选择意愿影响因素分析

滨州医学院 崔倩倩、何然、杨佳

摘要

研究背景：近年来，儿科医荒问题已成为社会关注的焦点，随着全面二孩政策的实施，儿科医生短缺的现象将会更严峻。为此，国家在 2016 年恢复儿科专业本科招生，在 2017 年全国两会中，重点提出解决儿科医生待遇等问题的医疗改革方案，切实缓解儿科医荒的现状。

研究目的：了解烟台市医学生（临床医学专业）对儿科医生现状的认知情况和对儿科医生的选择意愿，进一步探讨影响其择业意愿的因素及其影响程度，并为吸引更多医学生选择儿科专业、扩大儿科医生人才队伍建设、缓解儿科医荒问题等提出相关建议。

研究方法：

1. 问卷调查法和访谈。通过查阅文献确定问卷内容，首先进行预调查，修改完善问卷并考察问卷的信度和效度。采用配额抽样的方法进行正式调查，同时对医学生和儿科医生进行相关访谈调查。

2. 通过频率表、统计图和卡方检验等方法分析医学生对儿科医生现状的了解情况，运用多重对应分析、Logistic 回归分析、因子分析等方法深入探讨影响医学生儿科医生选择意愿的因素，采用 SWOT 分析讨论医学生在儿科医生工作方面面临的优势、劣势、机会、挑战。

研究结果：本次调查的样本量为 850，实际回收问卷 800 份，回收率 94.12%，有效问卷 797 份，有效率 99.63%。调查结果显示，城市医学生为 405 人，农村医学生为 392 人；男性医学生 337 人，女性医学生 460 人。

1. 医学生对儿科医生现状的认知情况。

城乡医学生对儿科医生现状的了解情况存在差异，城市医学生对其了解程度较高。通过调查医学生对儿科医生工作环境和职业前景的态度，发现农村医学生认为患儿家属对儿科医生的态度更为友好，且对儿科医生职业前景更有信心。

2. 医学生对儿科医生选择意愿及影响因素。

(1) 仅有 28.9%的医学生愿意成为儿科医生，且对城乡各年级的医学生儿

科医生选择意愿进行分析，结果显示，低年级医学生更愿意成为儿科医生。

(2) 首先，Logistic 回归结果显示，居住地、年级、儿科医生的职业前景和医院对儿科的重视程度均对医学生儿科医生的选择意愿有显著影响。其次，因子分析结果显示，在医学生择业考虑因素中外部因素和自身因素所占权重较大。

最后，对影响医学生儿科医生选择的前五项因素进行分析发现，愿意成为儿科医生的医学生和不愿意成为儿科医生的医学生均重视就业形势、行业发展、国家政策、医患纠纷和工作稳定性五个因素。

结论：

1. 医学生对儿科医生现状认知的分析。

调查显示，医学生不能真正了解目前儿科医生的现状，虽然医学生对儿科医生职业前景较有信心，并且认为儿科医生在医院能得到关注与尊重，但是社会对儿科医生的理解与尊重有待提高。

2. 医学生对儿科医生选择意愿及影响因素分析。

(1) 对医学生儿科医生的选择意愿分析发现，愿意成为儿科医生的农村医学生所占比例较大，这意味着可以通过进一步扩大农村背景医学生的招生数量，从而保证儿科医生人才队伍建设的补充源。

(2) 对影响医学生选择的因素进行分析，发现医学生对儿科医生选择意愿受城乡、年级、医院对儿科的重视程度和儿科医生的职业前景的影响。此外，因子分析发现，医学生对单位外部因素（医患纠纷、国家政策等）和自身因素（晋升机会、学习机会等）的重视程度较高。最后，愿意成为儿科医生的医学生更重视就业形势，而不愿意成为儿科医生的医学生更重视医患纠纷。

特色与创新之处：

1. 选题及关注对象新颖。“儿科医荒”是社会热点问题，选题具有较强的现实意义；医学生是未来医生来源的主要补充力量，以医学生为调查对象，可以为吸引更多学生报考儿科专业提供建议。

2. 定量分析与定性研究相结合的方法。综合运用多种分析方法（多重对应分析法、因子分析、SWOT 分析等），同时对儿科医生和医学生进行访谈，全方位、多角度分析医学生对儿科医生现状的认知情况，以及影响医学生儿科医生选择意愿的因素。

3. 目前，针对儿科医荒问题的研究，大多关注儿科医生人才流失与短缺原因、儿科医患关系更为复杂等方面，而对于医学生儿科医生选择意愿及影响因素

的分析较少。

关键词：儿科医荒、医学生、择业影响因素、多重对应分析、SWOT 分析

Abstract

Background: In recent years, the problem of pediatrician shortage has become the focus of social concern. With the implementation of a comprehensive two-child policy, the shortage of pediatricians will be more severe. In 2016, the country restored pediatric undergraduate enrollment. In 2017, the country held the two sessions and put medical reform program focusing on treatment of pediatricians and other questions to effectively alleviate the status quo of pediatric shortage.

Objective: To understand the cognition of pediatricians and the willingness to choose the pediatricians about medical students in Yantai city (clinical medicine), and to further explore the influencing factors and influenced degree about their intention to choose their employment. In order to attract more medical students chose Pediatric professional, to expand the pediatrician talent team, alleviate the problem of pediatric medicine wasteland and other relevant recommendations.

Methods:

1. Questionnaires and interviews. Through the access to the literature to determine the contents of the questionnaire, first conduct a pre-survey, modify and improve the questionnaire and examine the reliability and validity of the questionnaire. After using the quota sampling method to conduct a formal investigation, while conducting related interviews with medical students and pediatricians.

2. To analyze the status quo of pediatricians by means of frequency table, statistic chart and chi-square test, and to explore the influencing factors of pediatrician's choice intention by using multiple correspondence analysis, Logistic regression analysis and factor analysis. To discuss advantages, disadvantages, opportunities and challenges faced by medical students in the pediatrician work by SWOT analysis.

Results: The sample size of this survey is 850, actual recovery questionnaires are 800, the recovery rate is 94.12%, effective questionnaires are 797, the effective rate is 99.63%. Finding shows that urban medical students have 405 people, rural medical students have 392 people, male medical students have 337 people, female medical students have 460 people.

1. Analysis of medical students' cognitive situation on the status of pediatricians.

The understanding status quo of pediatricians are different in urban and rural medical students and urban medical students have a higher degree of their

understanding. By investigating the attitudes of medical students to the work environment and career prospects of pediatricians, it is found that rural medical students consider the family members to be more friendly to pediatricians and are more confident about the career prospects of pediatricians.

2. Analysis of medical students' willingness to choose pediatricians and their influencing factors.

(1) The analysis of medical students' willingness to choose pediatrician, it was found that only 28.9% of medical students are willing to become pediatricians, and further studies have found that there is a difference in the choice of pediatrician willingness among medical students in urban and rural areas, many junior students prefer to become pediatrician.

(2) Analyze the factors influencing the choice of medical pediatricians in combination with a variety of methods. First, the results of Logistic regression show that the occupations, grades, pediatricians' career prospects and hospital attention to pediatrics are related to medical students' preference pediatricians. Second, the factor analysis results show that medical students' career considerations in the external factors and their own factors occupy a larger weight. Finally, the analysis of the first five factors influencing the choice of pediatricians found that medical students who are willing to become pediatricians and those who are reluctant to become pediatricians pay attention to the employment situation, industry development, national policy, medical dispute and work stability of these five factors, but the degree of importance is different.

Conclusion:

1. The analysis of medical students' cognition of pediatricians.

The survey shows that medical students can't really understand the current status of pediatricians, although medical students are more confident about the career prospects of pediatricians, and that pediatricians in the hospital can be concerned about and respect, but the community's understanding and respect for pediatricians to be improved.

2. Medical students' willingness to choose pediatricians and analysis of

influencing factors.

(1) The analysis of the willingness of the pediatrician to find out that the proportion of rural medical students who are willing to become pediatricians is larger, which means that the number of students enrolled in the rural background can be

expanded to ensure the pediatricians' supplementary source.

(2) Analyze the factors influencing the choice of medical students, and find out that the choice of medical students' preference for pediatricians is influenced by the place of residence, grade, career prospects of pediatricians, and the importance of hospital to pediatrics. In addition, factor analysis found that medical students on the external factors (medical disputes, national policies, etc.) and their own factors (promotion opportunities, learning opportunities, etc.) have a higher degree of attention. Finally, the medical students who are willing to become pediatricians pay more attention to the employment situation, the medical students who don't want to becoming a pediatrician pay more attention to doctors and patients disputes this factor.

Characteristics and Innovation:

1. Selected topics and concerns are novel. "Pediatric shortage" is a social hot issue, the topic has a strong practical significance; medical students are the main force of future pediatricians and medical students as the object of investigation can provide recommendationsto attract more students apply for pediatric profession.

2. The method of Quantitative analysis combined withqualitative research. Using a variety of analytical methods (Multiple analysis, factor analysis, SWOT analysis, etc.), while interviews with pediatricians and medical students, all-round and multi-angle analysis of medical students' cognitive situation on the status of pediatricians and factors influencingmedical students' willingness to choose pediatrician.

3. At present, the study of pediatric wastes is mostly concerned with the brain drain and shortage of pediatricians, the more complex relationship between pediatricians and doctors. However, there are few analysis on the medical students' willingness to choice pediatrician and theinfluencing factors.

Key words: pediatrician shortage, medical students, career factors, multiple correspondence analysis, SWOT analysis

引言

一、研究背景

1. 儿科医荒：“千儿半医”

儿科医荒是全国各大医院出现的儿科医生缺口大、儿童医疗机构和儿科医生短缺的现象，已成为当前社会关注的焦点。儿科医生工作繁忙、风险大、待遇不高，导致各大医院出现“儿科医生荒”。2016 年中国卫生和计划生育年鉴数据显示，在 2010 年分科职业医师构成比中，儿科执业医师占 5.3%，绝对人数为 10.5 万。但是到 2015 年，儿科执业医师所占比例为 4.2%，绝对人数为 10 万。这六年来，儿科执业医师的比例下降了 1.1%，绝对人数不但没有增加，还净减少了 5000 人，再考虑六年来新加入的儿科医生，逃离儿科岗位的医生远不止 5000 人。截至 2016 年，全国儿科医生的缺口大约在 10 万名左右。2016 年国家卫计委数据显示¹，我国平均每千名儿童只有 0.53 位儿科医生。有数据显示²，我国拥有儿童 3.6 亿多，占全国总人口的 20%，绝对人数居世界第一。由此可见，无论是实际人数还是所占比例，我国儿科医生缺乏的现状都十分严重。

针对儿科医生短缺的原因，一方面因儿科医生工作压力大，工作强度大，风险高，薪酬低“三高一低”的特点，导致人才大量流失。儿科患者的特殊性使儿科医生职业风险高，并且因超负荷的工作量，使得医生对新技术投入的时间和精力太少，因此与职称评定密切挂钩的硬指标无法达到要求，限制了儿科医生的职业上升空间，导致一部分儿科医生选择转到医院其他科室。而且儿科医生每天工作强度大，要求医生要有高超的医术和人文精神。一部分患儿家属对儿科学知识缺乏最基本的了解，常表现出焦躁情绪，出现暴力伤医的行为。中华医师协会统计，儿科暴力伤医事件，每年以 20% 的速度在增长，这又加剧了医患关系的矛盾，儿科医生缺乏职业安全感，儿科医生纷纷离开儿科的岗位。其次，在儿科医生离职原因中薪酬待遇较差是主要原因之一，比例高达 76.92%。在综合性的大医院，收入主要靠科室自身创收。儿童常见病多，单次就诊的花费小，检查费用与成人科室相比较少，再加上儿童的用药量比较小，所以药品收入也不高。经科室全成本核算后儿科医生收入明显低于其他临床科室。付出多收入少，挫伤了儿科医生的工作积极性，使得儿科成为医院的边缘科室。

¹来源环球网京华时报

²来源《2016 年中国卫生统计年鉴》

另一方面医科大学全日制本科儿科学专业作为调整专业,于1999年起停止招生,切断了儿科医生队伍最稳定的人才补充源,造成儿科医生短缺的严重后果。由于缺乏稳定的儿科医学专业毕业生作为人才补充源,儿科医生队伍建设受到极大限制,停招17年以来,我国儿科医生仅仅增加了5000名,儿科医生队伍建设主要依靠临床医学专业毕业生和为数不多的儿科学专业研究生作为补充,但是从招生到能够实际走上儿科医生岗位,要完成5年本科,3年规范培训,3年专科医生培养,共11年的时间才能培养出一名儿科医生,培养时间过长,显然不能满足现在儿科医生的需求。并且这样的补充源是很不稳定的,儿科医生人才队伍规模无法发展壮大,现有规模也难以维持,整体出现萎缩趋势。

2. 二孩政策

2011年11月,中国各地全面实施双独二孩政策;2013年12月,中国实施单独二孩政策;2015年10月,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出:坚持计划生育基本国策,积极开展应对人口老龄化行动,实施全面二孩政策。如今在“全面二胎”政策推动下,目前中国约有9000万对育龄夫妇符合条件,这意味着以后每年将新增300万~800万新生儿,年度出生人口峰值在2200~2700万之间。一般来说,1000名儿童对应2~3名儿科医生符合健康标准,但根据中国卫计委公布的数据显示,近5年来,我国儿科医生总数从10.5万下降到10万,平均每千名0~14岁儿童只有0.53位儿科医生。若是参照美国每千名儿童有1.36名儿科医生的标准,我国目前至少还短缺20万名儿科医生。新出生的儿童数量增加,对儿科诊疗服务的需求量也随之增加,以出生人口峰值量计算未来五年我国儿科医生缺口达198287人,供需比仅为0.35左右,现有儿科医生数已远远不能满足“全面二孩”政策下的需求,儿科医生缺口进一步加大。

3. 儿科恢复招生

在儿科医生缺口进一步增大的巨大压力下,2016年2月,国家卫生计生委和教育部恢复儿科招生制度,支持中国医科大学、重庆医科大学、哈尔滨医科大学等8所高校举办儿科本科专业,并于2016年7月起开始招收儿科学专业本科人才。在“十三五”期间将儿科年度招生计划由每年4000人提高至5000人,到2020年,力争儿科医师达到14.04万人以上,每千名儿童拥有儿科医生达到0.6人。并且进一步扩大儿科医学专业研究生招生规模,要求38所高水平的医学院校增加研究生儿科专业招生数量,力争到2020年在校人数达到一万人,结合国家卫生计生委对儿科医疗服务体系的整体规划,教育部将儿科学专业化教育前移,力争到2020年每省(区、市)至少有1所高校举办儿科学本科层次专业教育,促进院校教育与毕业后教育的有效衔接。

恢复儿科本科招生,从长远看该政策能够一定程度上解决儿科专业毕业生来源少的问题,有利于扩大儿科医生人才队伍。但从近处看,儿科医生工作性质仍然不佳,常常苦不堪言,待遇低、负荷重、发展空间狭窄,即便如此,还常常面临着被一些患者家属不理解甚至恶语相向、拳脚相加的风险。现在的年轻医学生大多都是家中的独生子女,吃苦少,责任意识浅,选择就业方向或求职时大部分从自身需求和利益出发,常常对儿科专业避之不及。

近几年来医闹事件频发,医生执业环境的持续恶化对医学专业招生也造成了恶劣的影响。有报道称,某医学院校临床专业招生分数线与其他文理类专业相比连续几年持续垫底,医学专业招生已不复往日荣光。过去十年来,高考状元选择学医的少,大部分医生不愿意自己的子女学医,医学专业对优秀学生的吸引力减弱,已经成为不争的事实,优秀人才的数量不足以支撑整个医学行业的健康可持续发展,难以满足社会需要。而儿科专业作为医生行业中压力较高,薪酬较低,付出与回报不成正比的行业,受到的影响则更为严重。

4. 2017 最新医疗改革规划

2017 年 1 月 9 日,国务院印发《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》,主要目标是 2017 年,基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架。分级诊疗政策体系逐步完善,现代医院管理制度和综合监管制度建设加快推进,全民医疗保障制度更加高效,药品生产流通使用政策进一步健全。

重点任务中指出要建立科学有效的现代医院管理制度,包括完善公立医院管理体制,建立规范高效的运行机制,建立符合医疗卫生行业特点的编制人事和薪酬制度,建立以质量为核心、公益性为导向的医院考评机制,控制公立医院医疗费用不合理增长五条内容。2016 年全国人大代表钟南山院士对医改提出了自己的看法,他认为儿科医生流失的原因是工作量极大,压力非常大,待遇很低,而解决儿科医生流失的措施最主要的是解决医生待遇³。2017 十三五新医改文件的发布则意味着“以药养医”将成为历史,“破除薪酬限制,提高医护人员待遇”,是“十三五”全国卫生计生人才发展规划的核心要义。国务院、发改委、卫计委等部门曾多次发文,要求建立符合行业特点的医务人员薪酬制度,体现医务人员技术劳务价值。同时实现同岗同薪同待遇,激发广大医务人员活力,建立符合行业特点的医务人员薪酬制度,体现医务人员技术劳务价值。由此可见,接下来的几年时间里,包括临床一线医生、乡镇卫生院医生在内的医务人员的薪酬将会上涨,国家的卫生投入,将更加倾向于一线医务人员。

³见附录四:2016 年钟南山院士答记者问

二、研究目的

儿科医生短缺影响和制约着儿童的发展,解决儿科医生短缺问题已成为现阶段医疗事业发展的当务之急,而儿科医生最重要的补充源之一就是临床医学学生。本次研究主要从以下三方面入手:

1. 了解烟台市医学生对儿科医生及儿科现状的认知情况,调查医学生对儿科医生的选择意愿。
2. 探讨影响医学生儿科医生择业意愿的因素及影响程度,探寻造成目前儿科医生短缺现状的原因。
3. 根据医学生儿科现状认知情况和择业因素分析情况,结合国家政策和社
会环境,提出改善儿科医生现状的对策。

三、研究意义

儿童是人类的未来,是社会可持续发展的重要资源。儿童的发展,是国家经济社会发展与文明进步的侧影。据全国第六次人口普查结果显示⁴,我国 0 至 14 岁的儿童已经超过了 2.2 亿人,约占人口总数的 16.6%。我国全面放开二孩生育后,随着二胎政策正式实施,预计每年新增的出生人口约为 300 万;但是,现阶段我国儿科服务资源总量严重不足,配置很不合理,供需矛盾日益凸显,进而出现了儿科医荒现象。“儿科医荒”是现阶段国家十分重视,急需解决的社会问题。随着“全面二孩”生育政策的放开,这一话题进一步为公众所关注。由此可以看出,仅儿科医生短缺问题已经严重影响和制约着儿童的发展,如何解决儿科医生短缺问题是值得研究和探讨的课题。

1. 理论意义

目前多数对儿科现状研究只针对儿科医生,本次调查选取医学生为研究对象,医学生是未来儿科医生的主要来源。从医学生入手,有助于在医学生中宣传儿科现状,培养医学生的社会责任感,吸引更多的医学生选择儿科行业,为儿科人才队伍建设增加补充源,进一步从根本上缓解儿科医生短缺问题。

2. 实践意义

本次调查积极响应国家政策,抓住社会热点,有助于引起国家和社会对于新生力量是否会选择成为儿科医生的重视,为政府下一步制定相关政策提供依据。并从国家、社会、自身方面提出合理建议,为儿科医生严重短缺现状建言献策。

⁴来源中华人民共和国国家统计局

四、研究现状

1. 国外研究现状：

鉴于国外对儿科医生现状的研究较少，能查阅到的文献数量有限，仅从以下几方面论述。

二胎政策全面放开后，我国儿科医荒愈演愈烈，然而国外的儿科医生现状也不容乐观，主要体现在儿科医生人数缺乏、收入较低、入行门槛高、地域分布不均等方面。

儿科医生现状方面：在南半球的澳大利亚⁵，儿科医生紧缺是一个普遍现象。澳大利亚观察员胡方介绍称，每年，澳大利亚移民局需要从海外引进大量的儿科医生，以面对国内儿科医生不足的状况；在德国，医生的入行门槛高不可攀，儿科医生也不例外。《全球华语广播网》德国观察员薛成俊表示，在德国，想成为一名医生并不容易，进入学校的门槛首先比很多其他专业高得多；Frank^[1]等将儿科医生与其他医生相比较，通过发放问卷进行随机抽样调查发现，儿科医生工作量大，收入低，身体健康状况差，调查结果令人担忧。

对儿科医生短缺原因深入研究：Sasaki^[2]运用主成分分析和多元回归分析，从人口规模、社会经济状况、儿科服务等方面对儿科医生的数量进行分析。研究结果发现，执业医师短缺的原因主要是地理位置分配不均，并且城市化的程度与儿科医生劳动力数量呈正相关，城市化水平较高的地区儿科医生劳动力数量较多。Schmidt^[3]探讨影响儿科医生职业满意度的因素，分析表明儿科医生职业满意度整体较低，没有足够的时间与患者沟通、每周工作时间和对潜在医疗事故的担忧对儿科医生职业满意度有显著影响。

缓解儿科医生现状方面：Basco^[4]针对美国儿科学会提出适当培训初级保健儿科医生、儿科医学专科医师的建议，研究了影响儿科医生数量的因素，发现由于缺少儿科医疗费用，很多儿科手术不能正常进行。Basco 提出美国儿科学会应致力于用专业组织和政府机构确保卫生保健人员的数量，增加在儿科方面的投资，积极鼓励成为儿科医生。David C^[5]等全面了解最近的趋势和当前儿科卫生工作人员面临的挑战，对政府提出相应的建议：政府应将高效地提高儿童健康工作纳入长期政策中，并坚持将大批医学毕业生纳入培养计划，增加女性儿科医生人数，在儿科医生显著缺乏的地区，增加医生供给。

⁵来源搜狐新闻，http://news.medlive.cn/all/info-news/show-89677_97.html

2. 国内研究现状：

目前国内有关儿科医生缺失现状的研究大多围绕着医患关系、儿科专业招生和儿科医生人才流失方面的原因及对策研究。在医患关系方面，研究认为医患关系是人际关系中既重要又敏感的部分，要求医生要有更高超的医术和人文精神，儿科医生每天工作强度大，承受着很大的精神压力，家属对儿科知识了解又少，加剧了儿科医生与患者家属的紧张关系；在儿科专业招生方面，1999 年，儿科专业作为调整专业停止招生，导致儿科医生缺乏稳定的补充源；在儿科医生人才流失方面，研究认为“三高一低”是导致人才流失的根本原因。

针对儿科现状的研究，宋秋霞^[12]在全面二孩政策实施后儿科医生短缺形势严峻的背景下，采用卫生服务需求法对儿科医生需求与缺口进行测算，结果显示我国全国各地儿科医生供需比均小于 0.80，儿科医生总量严重不足且分布不够均衡；张伊娜^[13]从儿科医生人才队伍状况、医疗资源紧张、就医环境质量差等方面进行研究并进行讨论，得出结论：我国儿科医疗行业现状不容乐观，人口结构状况面临一系列问题，因此解决儿童就医难问题势在必行；李庆刚^[14]从儿科就诊难方面对我国儿科就诊现状开展调查，发现城市儿童患病主要以常见病、急性病为主，这从某种程度上阻碍了儿科医疗高端业务的进步，并从儿科医生的缺口现状进行分析并提出解决我国儿科医生培养的建议。

对于儿科医荒原因的研究也是多方面的，徐灵敏^[15]认为之所以会出现这种局面，有社会环境的因素，也有体制机制等方面的原因：儿科医疗强度大、风险高、收入低，有些儿科医生的职业素养远不及钱财重要；缺乏稳定的补充源是儿科医生人才队伍日益萎缩的根本原因，就业岗位有限儿科医生人才队伍日益萎缩的直接原因，儿科医生的工作性质是影响儿科医生人才队伍日益萎缩的重要原因，正因为如此，儿科医生的职业很难留住优秀的人才^[16]；另外商静月^[17]分析培养周期长、职业风险高、工作负荷重、收入低、儿科医生职业上升空间受限、医患关系日益紧张也是儿科医生面临的问题。

对于缓解儿科现状的措施主要从儿科医生来源方面、社会方面、国家方面提出建议，缓解我国“患多医少”的问题：一是各医学院校恢复儿科专业招生，同时扩大招生数量，保证儿科医生人才的续接^[18,19,20]；二是大幅度提高儿科医生待遇，政府有相应的政策倾斜，对儿科医生在工资、晋升、深造上给予提高财政扶持力度^[21]；三是加强儿科基本知识的普及，尽量减少患儿家属和医生之间的冲突；四是公立医院改变绩效奖金评估指标等建议^[22]。

3. 国内外相关研究总述

在 pubmed 和 CNKI 数据库中, 分别输入主题为“ pediatric ”和“ 儿科医生 ”, 检索由 1995 年至今的所有相关参考文献, 分别查找到 496751 篇和 4718 篇文献, 如图 1 和图 2 所示。

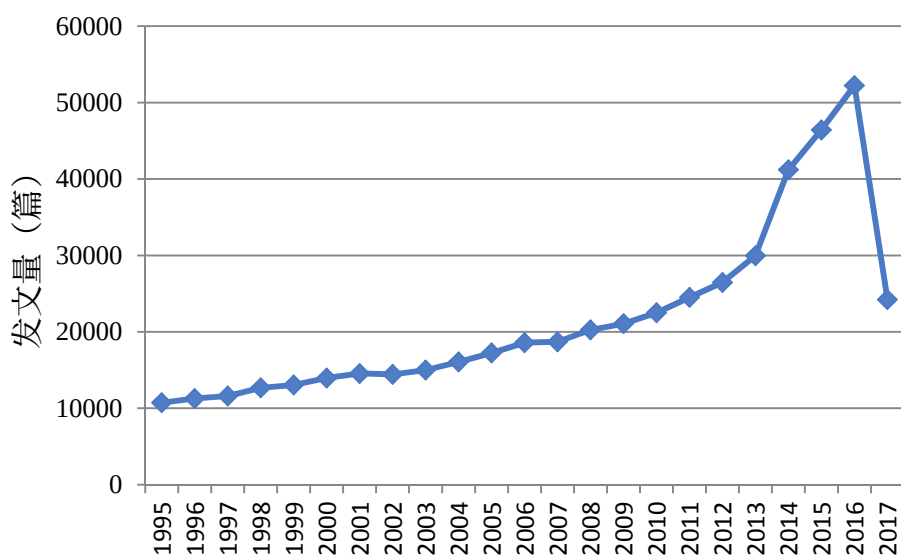


图 1 国外研究时间趋势图

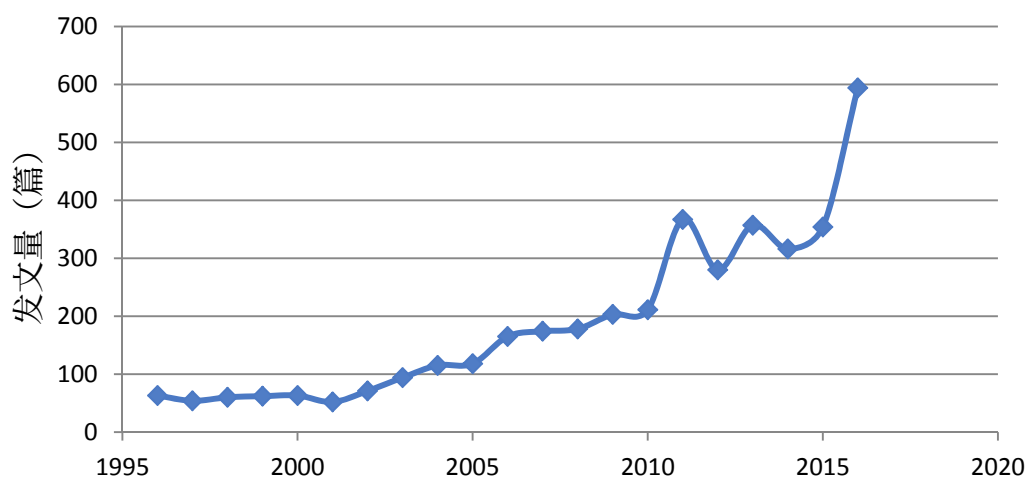


图 2 国内研究时间趋势图

可见, 国内外对于“ 儿科医生 ”的研究热度持续升温, 尤其是近年来中国放开二胎政策以来, “ 儿科医生 ” 相关问题更成为国内外学者研究的焦点。但是整体来看, 对儿科医生现状的研究大多是从医生角度展开, 而从医学生角度的研究较为罕见。综合而言, 国内外有关儿科医生现状的研究主要从以下几方面展开:

第一, 从整体层面进行, 运用多种分析方法研究儿科现状, 发现儿科医生数

量不足、分布不均、医疗资源紧张、就医环境差、儿童不能得到有效治疗等问题。但目前进行的研究都只针对儿科医生，未能多角度探究问题，具有一定局限性。

第二，在儿科医荒背景下研究其发生原因，包括国家、社会及个人方面，探讨了当今社会儿科医生面临的收入低、压力大、风险高等方面的问题。但多数研究忽略了一个造成儿科医荒最直接的原因：补充源不足，未能在这方面进行研究。

第三，针对儿科现状，研究缓解这一问题的措施，从国家、社会角度，提出相应的解决措施包括扩大招生、提高医生待遇等。然而，对于儿科医生自身方面提出的建议却很少，大多只从宏观提出建议，没有结合切身实际，比较空泛。

4. 研究切入点

在总结前人研究的基础上，本研究的切入点如下：

选取医学生为研究对象，调查医学生对儿科现状了解情况，研究医学生儿科医生选择意愿及影响因素进行分析。并在前人研究的基础上，从儿科医荒原因及目前面临的严峻形势入手，深入探讨可能影响医学生选择的因素；运用统计分析方法，分析各因素影响程度。根据不同方面影响因素影响程度大小，提出相关建议，并配合国家政策，鼓励更多医学生成为儿科医生，为儿科医生提供稳定的补充源，从根本上缓解儿科医荒现象。

五、研究思路

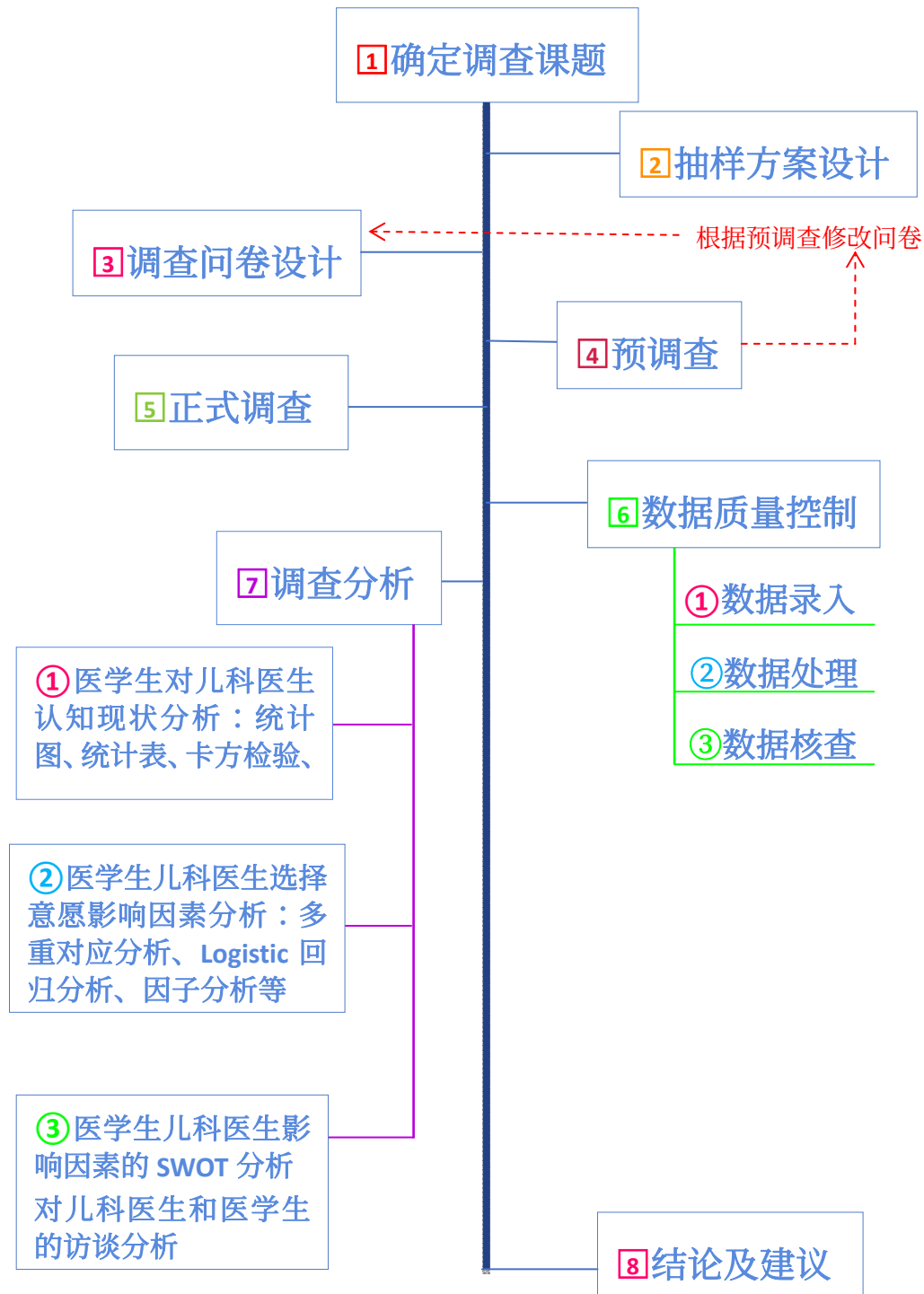


图 3 研究流程图

数据与方法

一、方案设计

(一) 抽样方案

1. 调查对象

本次调查研究的是“儿科医荒”相关问题,需要选择了解相关情况的调查对象,鉴于目前的调查大多是针对医生和患者,而对儿科医生人才队伍建设是否有足够的补充源研究较少,因此选择从医学生的角度进行调查,选取烟台市临床专业学生作为调查对象,以获得相关数据资料。

2. 抽样方法

本次调查主要采用配额抽样的方法,将调查总体某医学院校临床专业学生按年级分层,首先确定各年级的样本数额,之后在配额内抽选样本。该医学院校临床专业学生共有 2555 人,大一、大二、大三、大四及以上年级各占 24%、30%、35%、11%。

3. 样本量计算

选取医学生儿科医生执业意愿率 p 作为指标,估计调查样本总量。进行预调查后,确定预期的医学生儿科医生职业意愿率⁶ $p = 0.3$,显著性水平 $\alpha = 0.1$,采用流行病学现况调查的样本量计算公式:

$$n = \frac{z_{\alpha}pq}{d^2}$$

其中,容许误差 $d = 0.1p$,计算得本次调查的样本量为 570 份左右,为了减小抽样误差,以及对调查经费和调查时间等因素的全面考虑,将样本量增加 50%,最终确定为 850 份,大四及以上已经离开校园前去实习的学生主要以网络问卷的形式进行调查。依据总体构成和样本规模,得到具体配额表如下:

表 1 样本分配表

年级	总人数	抽样总人数
大一	600	200
大二	750	250
大三	900	300
大四及以上	305	100
合计	2555	850

⁶此处 p 值根据问卷预调查,愿意成为儿科医生的医学生约占调查总数的 30%

(二) 调查问卷设计

1. 资料收集方法

搜集资料，主要通过文献搜索、网络搜集、问卷调查和访谈调查。

(1) 文献搜索：在中国知网、万方、维普等中文检索库和外文检索库中搜索关于“儿医荒”和医学生的相关论文和期刊，搜集下载后，对文献仔细研读，分析文献的结构和内容，为下一步研究做知识铺垫。

(2) 网络搜集：搜索有关儿科医生现状的时政新闻和专家对于此现象的看法及建议，并通过搜集相关医院的真实情况及视频资料，加深对儿科医荒现状的了解。

(3) 问卷调查：通过抽取相关样本并实地分发调查问卷，指导其正确填写问卷，及时回收得到可靠数据。

(4) 访谈调查：和医学生直接对话交流，广泛听取医学生的意见和建议，定性地了解医学生儿科医生择业意愿及影响因素，作为定量研究的补充。实地访谈儿科医生，了解儿科医生的工作情况，感受儿科医生的内心世界，探寻儿科医生的真实想法。

2. 问卷内容

调查问卷主要包括 3 部分，包括基本信息、儿科医生现状认知和择业考虑因素量表，通过查阅大量相关文献、专题小组反复讨论和预调查等步骤，修改完善问卷内容，并检验问卷的信度和效度，信度检验 Cronbach's α 系数为 0.942，其次利用探索性因子分析，对择业考虑因素进行降维分析，共抽取 6 个二维因子，同时，KMO 和 Bartlett 球形度检验结果度量值为 0.952 (9233.82, $P < 0.01$)，即分析结果具有较好的效度，所以信度效度皆较好。

3. 问卷设计时间动态

表 2 问卷设计时间动态表

时间	队内动向
2016/12/26-2017/1/1	组队，确定课题方向
2017/1/5-2017/1/10	寻找老师，组内讨论调查思路
2017/1/20-2017/1/25	问卷设计 1.0
2017/2/12-2017/2/16	修改问卷，确定预调查 2.0
2017/2/18-2017/1/20	进行预调查
2017/2/22-2017/2/24	根据预调查数据确定问卷 3.0
2017/3/1	确定问卷 4.0

(三) 预调查

1. 实施过程

为了保证问卷的可靠性,在正式调查之前,首先进行小范围的预调查,预调查选取的调查对象为某医学院校临床专业各年级 30 名医学生,调查方式采用访谈和问卷调查。通过整理分析,修改和完善问卷。(预调查问卷见附录一)

2. 预调查的作用

预调查是一种小样本调查,其作用主要有以下三个方面:

(1) 通过预调查,发现问卷设计的不足:某些问题设计不合理,例如涉及家乡的医院数量等客观问题;问卷问题设计带有主观倾向,影响调查的真实性;另外“估计每千名儿童可能拥有的医生数”这一问题信度不足,未能达到预期结果,针对以上问题,对问卷进行修改。

(2) 通过预调查,计算正式调查的样本量:选取临床专业各年级 30 名医学生分发问卷,现场回收,根据问卷调查情况,确定预期的医学生儿科医生职业意愿率,进一步计算正式调查样本量。

(3) 通过预调查,提高了调查效率,避免调查过程中出现问题反复修改的情况,节省了大量的人力物力,也提高了问题的把握度。

(四) 正式调查

1. 调查内容

本次调查的主要内容是医学生对儿科医生职业现状的了解情况,以及医学生怎样看待医院和社会对待儿科医生的态度,从医学生角度探讨儿科医生缺失的原因,分析医学生是否愿意成为儿科医生以及影响医学生选择的因素。(正式调查问卷见附录二)

2. 实施结果

对于此次调查,共发放问卷 850 份,实际回收问卷 800 份,回收率 94.12%。正式调查收集的信息分为三类:

(1) 基本信息:医学生性别、年级、居住地。(见问卷第一部分,1-3 题)

(2) 儿科医生职业认知情况:儿科医生现状了解情况、医学生角度看待医院对儿科态度和患儿家属对儿科医生态度、对儿科医生职业前景看法、儿科医生选择意愿。(见问卷第二部分,1-5 题)

(3) 择业考虑因素量表：六个方面，包括外部因素、自身因素、客观因素、环境因素、工作性质因素、兴趣因素。（见问卷第三部分）

3.正式调查时间动态

为保证调查结果的准确性和代表性，并且顺利的完成调查任务。本组成员分工合作并制定合理的计划实施时间，如下：

表 3 正式调查时间动态表

调查时间	实施流程
2017/3/1-2017/3/10	设计整体调查方案及调查问卷
2017/3/11-2017/3/19	发放问卷及数据录入
2017/3/20-2017/3/26	数据分析处理
2017/3/25-2017/4/10	撰写报告及制作 PPT

二、数据管理

（一）数据质量控制

正式调查后，对回收问卷进行整理，剔除缺失、错填的无效问卷，最终计算有效率为 99.63%。

1. 数据录入。利用 Epidata 软件对有效问卷进行双份录入，并在录入时建立 check 文件，为保证数据的准确性，随机抽取 50 份数据进行核对。
2. 数据处理。用 SPSS19.0 统计软件对录入的数据进行统计分析。

（二）数据分析方法

运用统计图、统计表对医学生整体情况进行描述性分析，对存在差异部分进行 χ^2 检验，医学生对儿科医生现状认知情况进行多重对应分析，对医学生儿科医生选择意愿进行 Logistic 回归分析，对医学生择业考虑因素进行因子分析。

三、研究创新

（一）选题及关注对象新颖

1. “儿医荒”现象愈演愈烈，加之二胎政策的开放，儿科医生短缺的状况成为社会热点，国家也注意到问题的严重性，恢复儿科专业招生，实施了一系列措施以应对这一问题，选题具有较强的现实意义。

2. 现阶段儿科医生短缺的现状研究主要是针对社会及医生层面，对医学生是否会选择成为一名儿科医生以及影响医学生选择的影响因素分析较少。其次，医学生是未来医生来源的主要力量，国家也采取各项措施希望有更多的人选择成为儿科医生。选取医学生作为研究对象，不仅可以探讨国家政策及措施是否会影响医学生的选择，而且可以提出针对性建议。

（二）综合分析方法

1. 采用了定量分析与定性研究相结合的方法。采用定量的调查方法，同时对医学生与儿科医生进行个人访谈，深入了解医学生对儿科医生的态度和担心的问题以及儿科医生的工作现状。

2. 运用多重对应分析探究医学生对儿科现状认知问题的联系，采用 Logistic 回归分析法探究医学生对现状认知问题与其儿科医生选择意愿的关系。在单因素分析基础上，运用因子分析，对医学生儿科医生选择意愿进行降维，深入探讨医学生儿科医生择业意愿的影响因素，运用 SWOT 分析，多角度探讨影响因素。

调查结果分析

一、调查样本构成

表 4 调查样本分布表

分类变量	类别	频数	频率 (%)	分类变量	类别	频数	频率 (%)
性别	男	337	42.28	年级	大一	207	25.97
	女	460	57.72		大二	240	30.11
居住地	城市	405	50.82		大三	274	34.38
	农村	392	49.18		大四及以上	76	9.54
	合计	797	100.00				

调查组随机发放问卷 850 份，回收问卷 800 份，有效问卷 797 份。回收率 94.12%，有效率 99.63%。

二、医学生对儿科医生的认知情况

(一) 医学生对儿科医生现状的了解情况

1. 整体情况描述

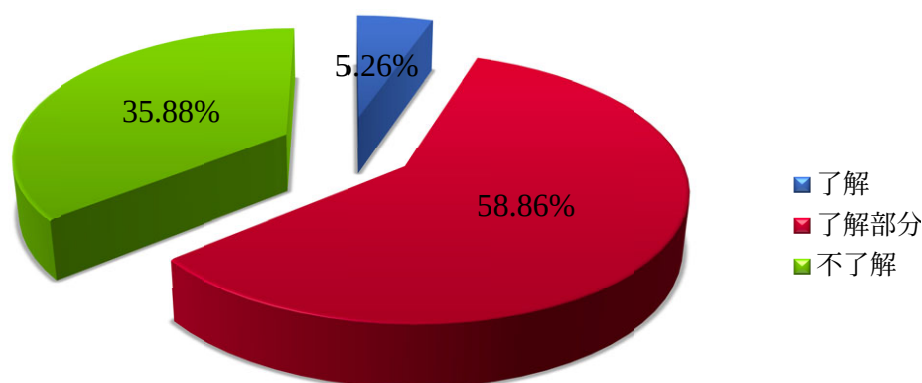


图 4 医学生对儿科医生现状的了解情况图

由图 4 可知，64.12%的医学生对儿科医生现状有所了解，仅有 35.88%的医学生对此一无所知，说明医学生较为关注儿科医生的问题。“儿医荒”已成为社会焦点，作为医学生应该对医学方面的情况多些了解，为今后学习工作打下基础。

2. 不同居住地的医学生对儿科医生现状的了解情况

表5 不同生源地的医学生对儿科医生现状了解的差异性分析表

居住地	了解	了解部分	不了解	合计
城市	27 (6.67)	244 (60.24)	134 (33.09)	405
农村	15 (3.83)	225 (57.40)	152 (38.77)	392
合计	42	469	286	797

注：括号内为该项频率（%）。

由表5可知，不同居住地的医学生对儿科医生现状的了解情况存在差异（ $\chi^2_{CMH} = 4.45, P = 0.03$ ），而且城市的医学生对其了解程度较高。探究其原因，由于城乡的儿科医疗资源分配不均，城市的医学生可以获得更多相关资料，会更关注儿科医生现状。

3. 不同年级的医学生对儿科医生现状的了解情况

表6 各年级医学生对儿科医生现状了解的差异性分析表

年级	了解	了解部分	不了解	合计
大一	12 (5.80)	104 (50.24)	91 (43.96)	207
大二	11 (4.58)	147 (61.25)	82 (34.17)	240
大三	10 (3.65)	181 (66.06)	83 (30.29)	274
大四及以上	9 (11.84)	37 (48.68)	30 (39.47)	76
合计	42	469	286	797

注：括号内为该项频率（%）。

由表6可知，不同年级的医学生对儿科医生现状的了解情况存在差异（ $\chi^2_{CMH} = 4.18, P = 0.04$ ），而且大四及以上的医学生对此了解的人数所占比例较大。随着年龄的增长、学习经历的增加，医学生对自己专业方面的知识及就业情况越来越熟悉，而且他们正面临毕业找工作的情况，因此会更关注医生方面的信息。

(二) 医学生看待医院对儿科的重视程度

1. 整体情况描述

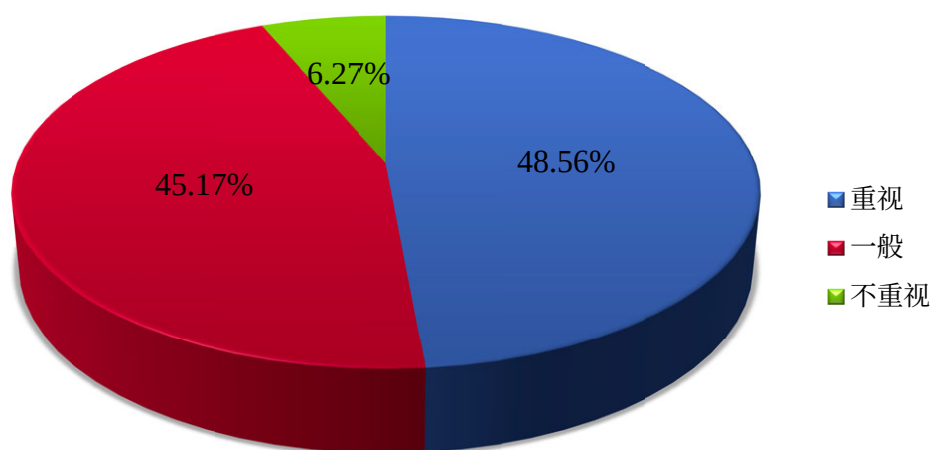


图5 医院对儿科的重视程度频率图

由图5可知，仅有6.27%的医学生认为医院不重视儿科，说明医学生认为医院对儿科较为重视。在医院中，由于儿科面向对象特殊，孩子小，用药少，处治也少，基于这种前提下创收一定少，所以医院应该重视儿科，给儿科医生特殊的偏向政策。

2. 不同性别的医学生看待医院对儿科的重视程度

表7 不同性别医学生看待医院对儿科重视程度的差异比较

性别	重视	一般	不重视	合计
男	144 (4.73)	161 (47.77)	32 (9.50)	337
女	243 (52.83)	199 (43.26)	18 (3.91)	460
合计	387	360	50	797

注：括号内为该项频率 (%)。

由表7可知，不同性别的医学生看待医院对儿科医生的重视程度存在差异 ($\chi^2_{CMH} = 12.92$, $P < 0.01$)，且女性医学生认为医院更重视儿科。由于女性对孩子特殊的感情，认为孩子生病，应得到很好的治疗，儿科更应该受到医院的重视。

（三）医学生看待患儿家属对儿科医生的态度

1. 整体情况描述

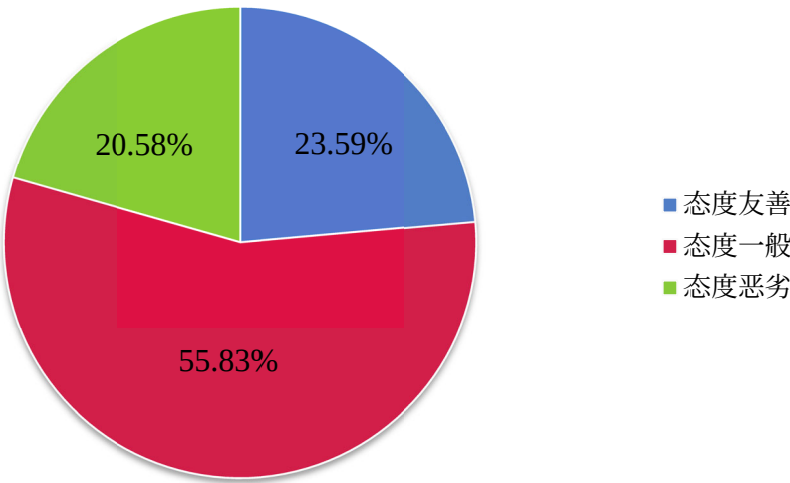


图6 患儿家属对儿科医生的态度频率图

由图6可知，仅有23.59%的医学生认为患儿家属对儿科医生的态度友善，说明患儿家属对儿科医生的理解和尊重有待提高。由于孩子生病，家属心情急躁，对患儿病情不了解，情急之下，容易抱怨误解儿科医生。

2. 不同居住地的医学生看待患儿家属对儿科医生的态度

表8 不同生源地医学生看待家属对儿科医生态度的差异性比较

居住地	态度友善	态度一般	态度恶劣	合计
城市	85 (20.99)	217 (53.58)	103 (25.43)	405
农村	103 (26.28)	228 (58.16)	61 (15.56)	392
合计	188	445	164	797

注：括号内为该项频率（%）。

由表8可知，不同居住地的医学生看待患儿家属对儿科医生的态度存在差异（ $\chi^2_{CMH}=10.37$ ， $P<0.01$ ），而且农村医学生认为患儿家属对儿科医生的态度更为友好。据报道，近年来发生的医疗事故纠纷大多是在城市医院中，从城市医学生角度来看，家属对儿科医生的态度会更恶劣；相反，对于农村医学生来说，由于居住地原因，医疗资源少，患者少，医患关系比城市简单，且邻里关系较亲密，与医生更熟悉，所以农村的医学生认为家属与儿科医生的相处更为融洽。

(四) 医学生对儿科医生职业前景的态度

1. 整体情况描述

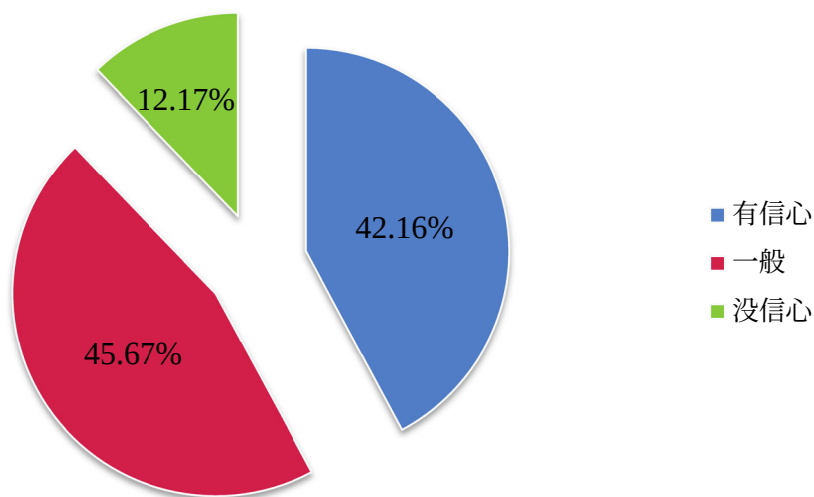


图 7 医学生对儿科医生职业前景的态度频率图

由图 7 可知，仅有 12.17% 的医学生对儿科医生的职业前景没有信心，说明医学生对儿科医生的职业前景较有信心。由于儿科医生短缺的现状已引起国家和社会的重视，国家已采取一系列措施改善儿科医生现状，所以儿科医生未来的就业形势较好。

2. 不同居住地的医学生对儿科医生职业前景的态度

表 9 不同生源地医学生对儿科医生前景态度的差异比较

居住地	有信心	一般	没信心	合计
城市	157 (38.77)	194 (47.90)	54 (13.33)	405
农村	179 (45.66)	170 (43.37)	43 (10.97)	392
合计	336	364	97	797

注：括号内为该项频率（%）。

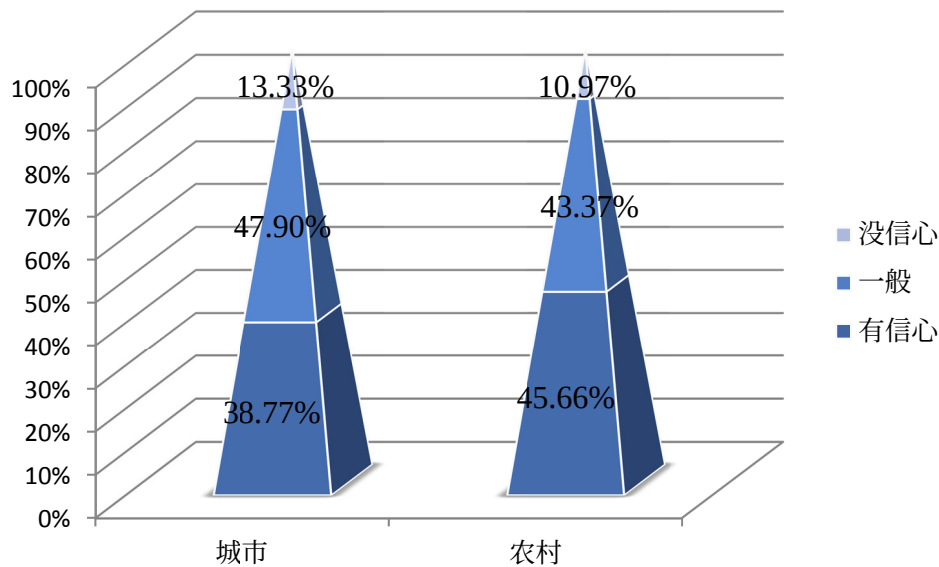


图 8 城乡医学生对儿科医生前景的态度图

由表 9 可知，不同居住地的医学生对儿科医生职业前景的态度存在差异（ $\chi^2_{CMH}=3.76$ ， $P<0.05$ ），而且农村医学生更有信心。哈医大杀医事件、医生被逼下跪事件、广东牙科医生被捅 30 多刀致死案件等大都发生在城市医院中，城市医学生更有感受，在一定程度上，使其对医生的职业前景较为担心，进而对儿科医生的职业前景持怀疑态度。

3. 不同年级的医学生对儿科医生职业前景的态度

表 10 各年级医学生对儿科医生前景态度的差异比较

年级	有信心	一般	没信心	合计
大一	110（53.14）	83（40.10）	14（6.76）	207
大二	92（45.66）	114（43.37）	34（10.97）	240
大三	96（35.04）	139（50.73）	39（14.23）	274
大四及以上	38（50.00）	28（36.84）	10（13.16）	76
合计	336	364	97	797

注：括号内为该项频率（%）。

由表 10 可知，不同年级的医学生对儿科医生职业前景的态度存在差异（ $\chi^2_{CMH}=7.20$ ， $P<0.01$ ），大一和大四及以上年级的医学生对儿科医生职业前景的态度更为积极。

（五）医学生对儿科医生的选择意愿分析

1. 整体情况描述

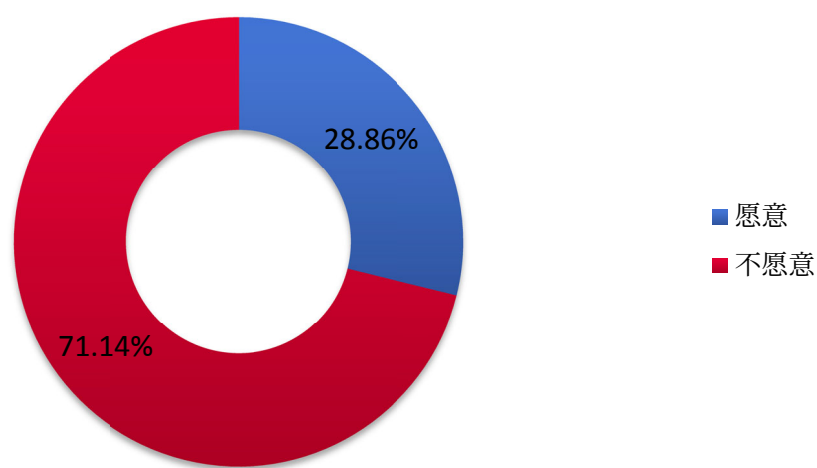


图9 医学生对儿科医生的选择意愿频率图

由图9可知，仅有28.86%的医学生愿意成为儿科医生，落实到现实的执业情况中可能会更少。由于儿科医生“风险高、工作累、待遇低”，而且儿童通常没有主诉，号称“哑科”，病重的孩子甚至不会哭，而且病情变化非常快。另外，儿童用药量少、辅助检查少、收费项目少，医疗收入明显低于其他科室，使儿科医生缺乏职业吸引力，导致许多医学生不愿意从事儿科工作。

2. 城乡医学生对儿科医生的选择意愿

表11 城乡医学生对儿科医生选择意愿的差异性分析表

居住地	愿意	不愿意	合计	χ^2	P 值
城市	97 (23.95)	308 (76.05)	405	9.69	<0.01
农村	133 (33.93)	259 (66.07)	392		
合计	230	567	797		

注：括号内为该项频率（%）。

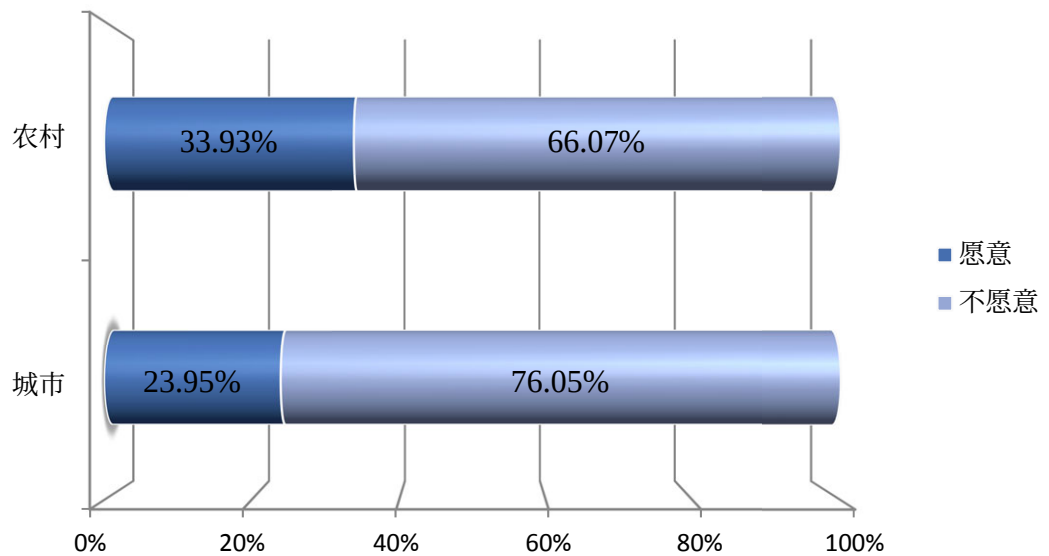


图 10 城乡医学生对儿科医生的选择意愿图

由表 11 可知，不同居住地的医学生对儿科医生的选择意愿存在差异，而且农村医学生更愿意成为儿科医生。由于儿科医生的就业形势较好，农村的医学生更愿意抓住就业机会，但城市的医学生对于工作环境（医院环境、社会环境等）方面可能比较看重，加之他们面临的就业选择比农村医学生多，因此可能更不愿意成为儿科医生。

3. 城市医学生对儿科医生选择意愿的差异性分析

表 12 各年级城市医学生儿科医生选择意愿的差异性分析表

年级	愿意	不愿意	合计	χ^2	P 值
大一	38 (36.89)	65 (63.11)	103	13.03	<0.01
大二	23 (17.83)	106 (82.17)	129		
大三	30 (20.83)	114 (79.17)	144		
大四及以上	6 (20.69)	23 (79.31)	29		
合计	97	308	405		

注：括号内为该项频率（%）。

由表 12 可知，城市不同年级的医学生对儿科医生的选择意愿存在差异，而且低年级的医学生更愿意成为儿科医生。由于低年级的医学生认为儿科医生的就业形势较好，但并不能真正认识到执业时的艰难状况，会更愿意成为儿科医生。

4. 农村医学生对儿科医生选择意愿的差异性分析

表 13 各年级农村医学生儿科医生选择意愿的差异性分析表

年级	愿意	不愿意	合计	χ^2	P 值
大一	48 (46.15)	56 (53.85)	104	10.70	0.01
大二	35 (31.53)	76 (68.47)	111		
大三	34 (26.15)	96 (73.85)	130		
大四及以上	16 (34.04)	31 (65.96)	47		
合计	133	259	392		

注：括号内为该项频率（%）。

由表 13 可知，农村不同年级的医学生对儿科医生的选择意愿存在差异。

三、医学生儿科医生选择意愿影响因素分析

（一）医学生儿科医生选择意愿的多重对应分析

1. 多重对应分析方法简介

多重对应分析也称为同质分析（homogeneity analysis, HOMALS），是通过进行主成分或因子分析来描述多个分类变量各水平间相关性的分析方法，它的分析结果主要采用反映变量间相互关系的对应分析图来表示。该图形中的每一个散点代表了某个变量的一个水平，有较紧密关系的水平其散点将紧密地靠近在一起，从而在结果的解释上非常直观。

2. 变量筛选

由于多重对应分析不像多元回归方法一样可以自动筛选变量，变量较多时可能会掩盖真实联系，并使图形一片混乱；因此，进行分析之前，同时采用卡方检验和最优尺度回归分析两种方法对变量及变量水平数进行筛选，在检验水准 α 为 0.10 的水平上，任一种方法获得的有统计学意义的变量均入选进行对应分析。卡方检验与对应分析有较密切的关系，首先它们都是基于列联表数据的统计分析方法，只是卡方检验无法直观而简单地给出各分类间的联系，在分类变量较多或各个变量类别较多时尤为明显；其次根据卡方检验的知识，对应分析中原始数据转换后的 Z_{ij} 相当于：标准化残差 = $\frac{(\text{观察频数} - \text{理论频数})}{\text{理论频数}} \times \frac{1}{2}$ ，因为变换式中的 X_{ij} 就是

观察频数, $X_{ij}/X_{..}$ 就是假定行因素与列因素互相独立时的理论频数。因此, 在筛选变量时首选卡方检验。

最优尺度回归分析在某种程度上可以看成多重对应分析的简化, 它允许因/自变量为各种类型的分类变量, 分析时采用一定的非线性变换方法对原始分类进行转换, 然后反复迭代以找到一个最佳方程式。该方法还可以作出变量变换前后的数量对应图, 以帮助对变量的水平数作更精确的修正。

3. 结果判断

多重对应分析输出中最为重要的是对应分析图, 在解释该图时应遵循的原则和简单对应分析类似。具体说来就是, 从图形中心(0,0)点出发, 若某变量某个类别或等级的点, 与其他变量某个类别或等级的点在同一方位上距离较近, 则表明二者有较强的关联性; 若距离较远或不在同一方位, 则表明两者关联性较弱或无关联性。

4. 医学生儿科医生选择意愿的多重分析结果

根据卡方检验和最优尺度回归分析进行变量和变量水平数筛选的结果, 将性别、居住地、年级、儿科医生行业现状、医院对儿科的重视程度与儿科医生职业前景、患儿家属对儿科医生的态度做对应分析, 结果如图 11 所示。

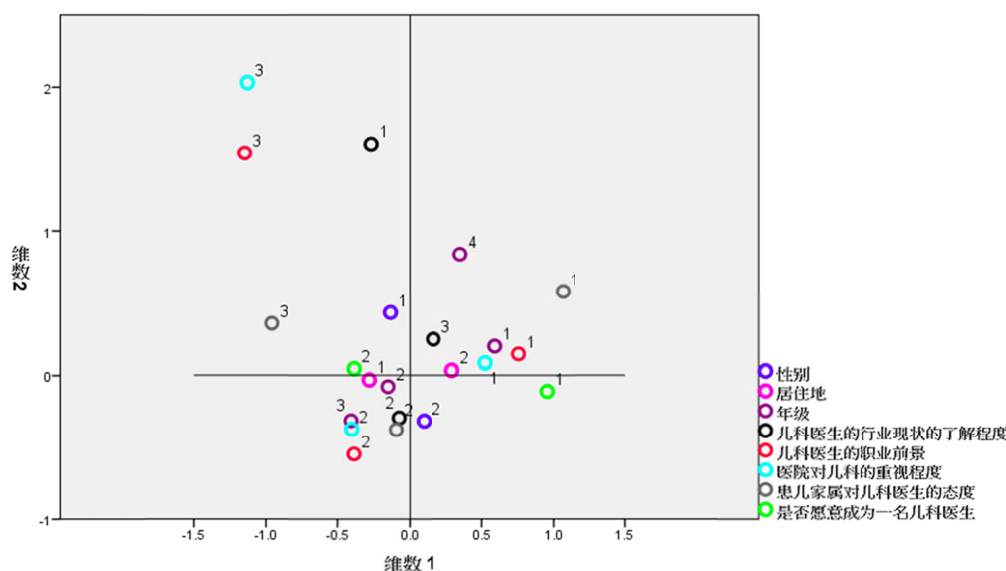


图 11 多重对应分析图⁷

⁷性别：1 男，2 女；居住地：1 城市，2 农村；年级：1 大一，2 大二，3 大三，4 大四及以上；儿科医生的行业现状的了解程度：1 了解，2 了解部分，3 不了解；儿科医生的职业前景：1 有信心，2 一般，3 没信心；医院对儿科的重视程度：1 重视，2 一般，3 不重视；家属对儿科医生的态度：1 表示态度友善，2 表示态度一般，3 表示态度恶劣；是否愿意成为一名儿科医生：1 愿意，2 不愿意

对多重对应分析图进行分析，得出如下结论：

（1）大一年级、农村医学生、不了解儿科医生的行业现状、对儿科医生的职业前景有信心、认为医院对儿科重视和愿意成为儿科医生之间联系密切；

（2）大二及大三年级、城市医学生、了解部分儿科医生行业现状、认为儿医的职业前景一般、认为医院对儿科的重视程度一般、认为家属对儿科医生的态度一般和不愿意成为儿科医生之间存在密切关系；

（3）对儿科医院了解，认为医院不重视儿科、对儿科医生职业前景没信心之间联系密切；

（4）性别与儿科医生现状认知无密切联系，表明不同性别间对儿科医生现状的认知情况是分散的。

从以上四项结论中可以看出：

（1）医学生对儿科医生现状的认知情况与年级、居住地有关，这与实际情况相符。大一年级医学生刚踏入大学校园，大多对医生行业抱有乐观憧憬的态度，但是他们对专业知识以及专业形势、社会现状等各方面还了解较少，因而对医生的职业前景比较有信心，并且认为医院是重视儿科的；

（2）大二和大三年级的医学生已经掌握各种专业基础知识，且对于自己即将从事的医生行业现状比较关心，尤其是对目前的就业形势、自己感兴趣的就业方向情况等会查看相关资料进行了解，而且平时专业老师也会告知相关消息，因此大二及大三医学生会了解一部分儿科医生现状情况，且认为儿医的职业前景一般、医院对儿科的重视程度一般、家属对儿科医生的态度一般；

（3）农村医学生比城市医学生对儿科医生行业现状了解少，与城乡信息更新速度存在差距有关，而且除网络媒体外，城市医学生从亲友口中也会得知相关信息，而且有时会得到更可靠的信息经验分析等，而农村医学生在这方面得到的信息相对较少且不详细，这与城乡医疗资源不合理分配有密切关系；

（4）儿科医生“风险高、难度大、强度大、待遇低”的问题一直未得到有效改善，因此大量的儿科医生人才流失，因而对这一现状了解的医学生认为医院不重视儿科、对儿科医生职业前景没信心。

(二) 医学生儿科医生选择意愿的 Logistic 回归分析

1. 变量赋值

将医学生儿科医生选择意愿作为因变量，医学生对儿科现状的认知问题作为自变量，进行多因素的 Logistic 回归分析，采用逐步回归的方法，入选标准为 0.05，剔除标准为 0.1。对变量赋值如表 14-表 19 所示：

表 14 变量赋值表

变量	赋值
Y=儿科医生选择意愿	0=愿意 1=不愿意
X ₁ =性别	0=男 1=女
X ₂ =居住地	0=城市 1=农村

表 15 年级哑变量

X ₃	X ₃₁	X ₃₂	X ₃₃
大一	1	0	0
大二	0	1	0
大三	0	0	1
大四及以上	0	0	0

表 16 儿科医生现状了解程度哑变量

X ₄	X ₄₁	X ₄₂
了解	1	0
了解部分	0	1
不了解	0	0

表 17 医院对儿科的重视程度哑变量

X ₅	X ₅₁	X ₅₂
重视	1	0
一般	0	1
不重视	0	0

表 18 家属对儿科医生态度哑变量

X ₆	X ₆₁	X ₆₂
态度友善	1	0
态度一般	0	1
态度恶劣	0	0

表 19 儿科医生职业前景哑变量

X ₇	X ₇₁	X ₇₂
有信心	1	0
一般	0	1
没信心	0	0

2. 回归结果如表 20 所示

表 20 医学生儿科医生选择意愿的 logistic 回归分析

入选因素	回归系数	Wald χ^2 值	P 值	OR	OR 值 95%的置信区间	
					下限	上限
X_2	-0.380	5.009	0.025	0.684	0.491	0.954
X_{31}	-0.629	4.127	0.042	0.533	0.291	0.978
X_{32}	0.075	0.056	0.813	1.078	0.580	2.004
X_{33}	0.037	0.014	0.905	1.038	0.560	1.923
X_{51}	-1.516	13.834	<0.05	0.220	0.099	0.487
X_{52}	-0.954	5.474	0.019	0.385	0.173	0.857
X_{71}	-1.193	15.736	<0.05	0.303	0.168	0.547
X_{72}	-0.847	9.788	0.02	0.429	0.252	0.729

由表 20 可知，居住地、年级、医院对儿科的重视程度和儿科医生的职业前景都对医学生成为儿科医生的选择意向有显著影响。居住地是影响医学生儿科医生选择意愿的保护因素，农村的医学生更愿意成为儿科医生；各年级之间的比较显示，大一年级的医学生比大四年级更愿意成为儿科医生，而大二年级和大三年级与大四年级相比，大四年级更愿意成为儿科医生；儿科医生的职业前景、医院对儿科的重视程度均是影响医学生儿科医生选择意愿的保护因素，表明医学生对目前儿科医生的职业前景信心不足，认为医院对儿科重视程度一般，则使其不愿意成为儿科医生。

（三）医学生择业考虑因素的因子分析

1. 因子分析检验

由因子分析的检验得，KMO 的统计量为 0.952，相关性很强，非常适合于因子分析；Bartlett 球形度检验，拒绝单位相关矩阵的原假设， $P < 0.01$ ，适于因子分析。用主成分提取法，主要提取了六个主成分，累计贡献率达 72.36%。

2. 因子旋转

因子旋转主要提取了六个主成分，结果如表21所示：

表 21 医学生择业考虑因素旋转成分表

因素	主成份					
	1	2	3	4	5	6
晋升机会		0.704				
学习机会		0.613				
岗位权利		0.652				
个人才华施展		0.684				
硬件设施				0.438		
领导者的能力				0.709		
职工的文化素养				0.745		
亲友态度				0.547		
福利待遇					0.482	
工作稳定性					0.544	
诊治难易程度					0.715	
劳动程度					0.709	
医院规模			0.761			
医院的经济效益			0.689			
医院社会知名度			0.832			
医患纠纷	0.667					
国家政策	0.732					
就业形势	0.781					
行业发展	0.755					
个人爱好						0.878

由表 21 可知，主成分 1 主要解释“医患纠纷”“国家政策”“就业形势”“行业发展”四个影响因素；主成分 2 主要解释“晋升机会”“学习机会”“岗位权利”“个人才华施展”四个影响因素；主成分 3 主要解释“医院规模”“医院经济效益”“医院社会知名度”三个影响因素；主成分 4 主要解释“硬件设施”“领导者能力”“职工文化素养”“亲友态度”四个影响因素；主成分 5 主要解释“福利待遇”“工作稳定性”“诊治难易程度”“劳动程度”四个影响因素；因子 6 主要解释“个人爱好”这个因素。

3. 因子命名与赋权

对各因子进行命名并分别赋予权重，结果如表22所示：

表22 因子命名与赋权表

因子	影响医学生择业考虑因素主要因子	命名	权重
因子1	医患纠纷	外部因素	0.27
	国家政策		
	就业形势		
	行业发展		
因子2	晋升机会	自身因素	0.25
	学习机会		
	岗位权利		
	个人才华施展		
因子3	医院的经济效益	客观因素	0.19
	医院规模		
	医院社会知名度		
	亲友态度		
因子4	硬件设施	环境因素	0.12
	领导者的能力		
	职工的文化素养		
	福利待遇		
因子5	工作稳定性	工作性质因素	0.12
	诊治难易程度		
	劳动程度		
因子6	个人爱好	兴趣因素	0.05

由表22可知，因子1可以命名为外部因素，因子2可以命名为自身因素，因子3可以命名为客观因素，因子4可以命名为环境因素，因子5可以命名为工作性质因素，因子6可以命名为兴趣因素。将这些影响因素综合为6个公因子，可以更好的对影响医学生儿科医生意愿的选择因素进行综合比较，进而比较这些因素对他们影响程度的大小。

因子赋权结果显示，外部因素所占权重最大，为0.27，自身因素所占权重0.25，客观因素所占权重为0.19，工作性质因素所占权重为0.12，环境因素所占权重为

0.12，兴趣因素所占权重为0.05。根据权重可以得出哪些因素对医学生儿科医生意愿选择有影响，从而分析出医学生儿科医生意愿选择考虑因素的重要指标。可以看出影响医学生儿科医生意愿选择的外部因素占比重最大，其次是自身因素，说明社会和国家对儿科医生的重视程度及态度影响医学生的选择，而且医学生也越来越重视自身未来的发展。

(四) 医学生择业考虑因素比较分析

由于择业考虑因素量表均为 Likert 五分量表，为便于计算与分析，对各题项进行赋值，依次为 1-5 分，1 分表示非常不重视，5 分表示非常重视。外部因素、客观因素、自身因素、工作性质因素、环境因素和兴趣因素六个二维因子的得分为对应题项的得分均值，结果如表 23 所示：

表 23 医学生择业考虑因素得分均值比较

择业 考虑因素	均值	不同性别的比较			
		男性	女性	t	P值
外部因素	17.29±2.69	17.01±3.14	17.49±2.28	2.39	0.02
客观因素	11.97±2.19	11.84±2.54	12.07±1.90	1.38	0.17
自身因素	16.03±2.58	15.96±3.01	16.08±2.21	0.61	0.54
工作性质因素	16.55±2.48	16.25±2.87	16.77±2.13	2.95	<0.01
环境因素	12.48±1.97	12.33±2.30	12.58±1.68	1.83	0.07
兴趣因素	3.98±0.83	3.96±0.91	4.00±0.76	0.63	0.53

由表23可知，总体来看，医学生择业考虑因素中外部因素得分均值为17.29±2.69、客观因素得分均值为11.97±2.19、自身因素得分均值为16.03±2.58、工作性质因素得分均值为16.55±2.48、环境因素得分均值为12.48±1.97、兴趣因素得分均值为3.98±0.83。此外，对不同性别间各因素的重视程度进行比较发现，女性医学生对外部因素、工作性质因素的重视程度高于男性医学生，对客观因素、自身因素、环境因素、兴趣因素的重视程度在男性和女性之间不存在显著差异。

(五) 医学生儿科医生选择意愿考虑因素分析

分析医学生儿科医生意愿选择的主要重视的因素,将影响医学生儿科医生选择所重视的前五项因素列出,如表 24 所示:

表 24 医学生儿科医生选择意愿影响因素排名表

排名	愿意		不愿意	
	因素	均值	因素	均值
1	就业形势	4.35±0.75	医患关系	4.37±0.81
2	行业发展	4.32±0.74	就业形势	4.36±0.77
3	国家政策	4.29±0.79	行业发展	4.33±0.76
4	医患关系	4.27±0.84	工作稳定性	4.27±0.76
5	工作稳定性	4.27±0.76	国家政策	4.26±0.80

由表 24 可知,愿意成为儿科医生的医学生对“就业形势”“行业发展”“国家政策”“医患关系”“工作稳定性”的重视程度较高,而且对就业形势最为看重,其次是行业发展,这说明目前儿科行业良好的就业形势在一定程度上对医学生的选择意愿产生积极的影响,而且这部分医学生对儿科行业的发展有一定信心;不愿意成为儿科医生的医学生同样对“医患关系”“就业形势”“行业发展”“工作稳定性”“国家政策”的重视程度高,且对医患关系最为看重,其次是就业形势,表明这部分医学生认为目前儿科行业的医患关系恶劣。

从整体来看,医学生在选择是否成为儿科医生时均重视外部因素(就业形势、行业发展、国家政策),且愿意成为儿科医生的医学生对外部因素的重视程度高于不愿意成为儿科医生的医学生。其次,医学生对医患关系和工作稳定性有不同程度的重视,愿意成为儿科医生的医学生对医患关系和就业形势的重视程度低于外部因素,而不愿意成为儿科医生的医学生最重视医患关系,表明两者对目前儿科行业的医患关系持有不同的态度,在医患关系紧张的大环境下,愿意成为儿科医生的医学生认为儿科的医患关系有所缓解,而不愿意成为儿科医生的医学生认为儿科的医患关系恶劣,影响其对于儿科医生的选择;此外,医学生对儿科医生的工作稳定性较为重视,愿意成为儿医的医学生认为儿科医生的稳定性好,而不愿意成为儿科医生的医学生认为儿科医生没有其他行业稳定。

讨论

一、医学生儿科医生选择意愿影响因素的 SWOT 分析

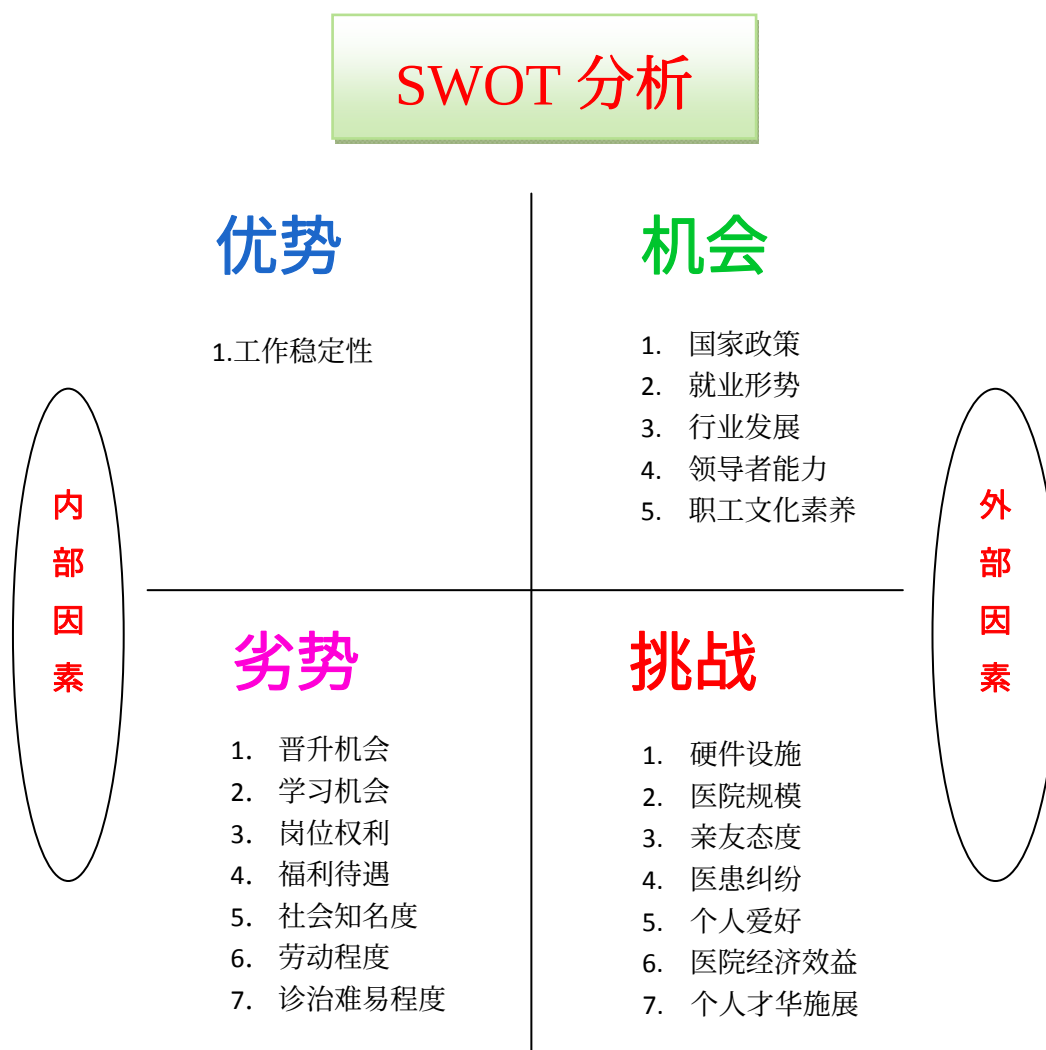


图 12 SWOT 分析图

(一) 优势分析

1. 儿科专业就业前景较好。儿科医生现阶段短缺情况较为严重，部分医学生在择业时会有意避开儿科方向，导致儿科医生缺口进一步增大。因此，在就业方面，儿科医生就业前景较好，择业门槛较低。

2. 工作较为稳定。由于儿科行业人才紧缺, 故工作变动小, 且国家与社会也采取一系列措施加大对儿科专业人才的培养与投入, 儿科医生工作较为稳定。

(二) 劣势分析

1. 儿科医生的学习机会和晋升机会较少。由于儿科医生工作忙, 没有多余的时间学习进修, 搞科研发表论文, 这些也与评价职称挂钩, 所以儿科医生的发展受到限制, 自身价值得不到实现, 岗位权利得不到满足。

2. 福利待遇低。由于儿科医生面向对象特殊, 儿童用药量少、辅助检查少、收费项目少, 医疗收入明显低于其他科室, 奖金也少。

3. 儿科疾病诊治难度大, 劳动强度大。由于儿童通常没有主诉, 号称“哑科”, 病重的孩子甚至不会哭, 而且病情变化非常快, 对医生要求比较高, 而且医患比例严重失调, 医生得不到足够的休息。

4. 社会地位低, 得不到尊重和理解。由于社会人群对儿科知识存在盲区, 一旦孩子生病, 马上就医, 且心情急躁, 容易作出过激行为, 给医生造成身体和精神的双重伤害。

(三) 机会分析

1. 在国家政策方面, 2017 年十三五发布的医改规划中, 明确指出要给“医护”涨工资。在绩效工资分配上, 重点向临床一线、业务骨干、关键岗位以及支援基层和有突出贡献的人员倾斜, 做到多劳多得、优绩优酬, 建立符合行业特点的医务人员薪酬制度, 体现医务人员技术劳务价值。此外, 广州日报报道, 广东省卫计委现已起草了关于提高儿科医务人员薪酬待遇的实施方案代拟稿, 方案中提出, 充分考虑儿科工作特点, 合理确定儿科医务人员工资水平, 设置一定的岗位奖励金, 确保儿科医务人员收入不低于本单位同级别医务人员收入的平均水平。除了薪酬上的保障, 在职称晋升和主治医师岗位聘用中给予政策倾斜, 在卫生计生突出贡献专家选拔和其他评优评先工作中, 予以重点考虑。这表明儿科医生面临的问题已经引起了国家的高度重视, 而且出台相关政策⁸进行解决。

2. 在就业形势方面, 医院正在经历儿科医生“招聘危机”, 儿科医生“苦、累、穷, 精神压力大”, 有的医院三年没招到一个儿科医生。上海市儿童医院人力资源部主任高春辉表示, 近四年来, 其门诊量从以前的 96 万增长到去年的 173 万, 增长了近一倍, 而与此形成鲜明对比的是, 医院儿科医生却增长乏力, 有些年

⁸相关文件见附录五

份是个位数增长。此外,深圳市儿童医院社工部主任钟伟梅表示,医院一直“求贤若渴”,但发布招聘信息后,应聘者却寥寥无几,一个极端的例子是,该院儿科重症监护室曾遭遇七年招不到人、两年无人投简历的尴尬处境。因此,医学生在儿科行业有良好的就业形势。

3. 行业发展,全面二胎政策放开后,国家不断加大对儿科医疗设施的资助,合理分配医疗资源,积极改善儿科医生现状,筹建专门的儿童医院等,儿科行业正在逐渐发展中。

4. 领导者能力和职工文化素养,随着社会教育水平的不断提高,社会对于人才选拔的高标准使得领导者不断提高完善自我,从而更好地领导下属工作,此外,人们的素质也在不断提高,而医护人员一般有较高的文化和素质水平,医院的工作氛围融洽,医护人员内部工作愉快。

(四) 挑战分析

1. 医院总量不足,医疗资源短缺:中国儿科医生所面临的危机是不仅儿科医生数量短缺,而且还在减少。因为缺少儿科医生,许多医院已经被迫取消了儿科科室。我国儿童专科医院仅有 99 家,其中公立医院 69 家,私立医院 30 家,仅占全国医疗机构的 0.38%,且主要集中在东南大中城市。根据中国医师协会儿科医师分会显示,尽管儿童所占人口总数为 20%,但仅有 68 家儿童医院和 258000 张病床位,这仅仅是床位数的 6.4%。

2. 医院规模、医院经济效益方面:由于儿科医生数量较少、儿科医疗设备短缺,儿童医院规模相对较小,且医院经济效益较差。在综合性的大医院,由于诊治对象的特殊性,儿科比其他科室用药量少,相对比其他科室经济效益较差。

3. 亲友态度:鉴于愈演愈烈的医患纠纷事件,亲戚朋友并不支持其成为儿科医生,使儿科医生的补充源继续减少。

4. 医患纠纷:在市场经济条件下,近几年来我国的医患关系日趋紧张,医疗纠纷日益增加,一方面经常有病人投诉、殴打甚至杀死医务人员的事件发生,另一方面医务人员也多有抱怨。为处理病人投诉和医疗纠纷,卫生行政部门、医院主管部门和相关医务人员要耗费大量的时间和精力。医患关系紧张不仅影响到患者及家属的心理,影响到和谐社会的构建,也严重干扰了医疗单位的正常工作秩序,加重了医疗管理部门的工作量和医务人员的心理压力,降低了医疗单位和医务人员在社会上的声誉形象。

5. 个人爱好:临床医学毕业生数量逐年增加,但选择成为儿科医生的少之又少,大多数医学生会选择自己喜欢的、相对收入较高的职业。并且由于医学院

校没有了“儿科系”,让医生在平行选择的情况下,谁也不愿意选择当儿科医生。

二、访谈分析

为了进一步了解儿科医生现状、原因,以及医学生对儿科医生的选择意愿影响因素等情况,我们对烟台市三所三级甲等医院的10名儿科医生以及烟台市某医学院校的30名临床医学专业本科生进行了深入访谈(附录三),结果整理如下:

(一) 儿科医生访谈⁹

根据儿科医生对儿科现状以及儿科医荒的原因等问题的回答,主要得出以下结论:

1. 科室儿科医生数量少,离职较多,离职的医生都不愿再做与儿科相关的工作。在招收儿科医生时,没有稳定的补充源。

2. 工作辛苦,全年无休,身心俱疲。每日工作时间远超8小时,儿科急诊24小时不关门。患儿数量多,工作量大。

3. 儿科创收少,工资待遇低。因为孩子小,用药少,处治也少,基于这种前提下创收一定少,收入肯定低,劳动和收入不成比例。2015年全面取消“以药补医”前,一个体重10公斤孩子用药量最多只有一个成人四分之一,这也就意味着同样工作量,儿科医生奖金可能只有其他医生四分之一。

4. 用药难度大,医疗风险大,人才流失。患儿年龄小,病情复杂,变化快,一旦病情加重就会危及生命。再者,儿童不能准确描述病情,医生需要根据经验来诊治,加大了诊治难度。

5. 儿科医患纠纷多,患者不理解医生。孩子生病,家属心情焦躁,由于不了解儿科知识,容易和医生发生冲突,医护人员被骂被打是常事,遭误解、受委屈甚至成了儿科医生的家常便饭。

(二) 医学生访谈

根据医学生对儿科医生的选择意愿及选择原因的回答,主要得出以下结论:

1. 愿意做儿科医生的原因:喜欢孩子、就业率高、儿科学得好、社会需要、父母要求、自己的经历。

⁹访谈问题见附录三

2. 不愿意做儿科医生的原因：不喜欢孩子、收入低、儿科工作辛苦、父母反对、儿科医患关系更复杂、儿科很难出成就、儿科的诊治难度高、实习后改变了想法、有更喜欢的学科。

3. 医学生提出改善儿科医生短缺现状的建议：

(1) 对社会人群多科普一些相关的儿科知识。患儿家属不了解孩子病情，无论大病小病，直接去医院，增大儿科医生的工作量。

(2) 对医生的要求不要过于苛刻。儿童病情复杂，儿科医生不一定都可以诊治，医生本着治病救人的原则，但能力有限，患儿家属不应该过分要求。

(3) 尊重儿科医生，拒绝暴力。近来发生太多伤医杀医事件，令医生寒心，应该对医生多一些理解与信任，加强医患间的沟通交流。

结论

一、医学生对儿科医生现状认知的分析

通过调查医学生对儿科医生现状的认知情况,发现仅有 35.88%的医学生不了解儿科医生的现状。整体来看,医学生对儿科“患多医少”的现状有所了解,但了解程度有待加深,进一步分析发现,城乡医学生对此的了解程度存在差异,城市的医学生更了解儿科医生现状。

此外,通过调查发现仅有 6.27%的医学生认为医院不重视儿科,说明医学生认为儿科医生在医院能得到关注与尊重。然而,调查医学生看待患儿家属对儿科医生的态度时,发现仅有 23.59%的医学生认为家属对儿科医生的态度友善。进一步分析发现,城乡医学生看待患儿家属对儿科医生的态度存在差异,而且农村医学生认为患儿家属的态度更为友好。

最后,通过调查医学生对儿科医生职业前景的态度,发现仅有 12.17%的医学生没有信心。表明医学生对儿科行业并不完全排斥,进一步分析发现农村的医学生较城市更有信心。

二、医学生儿科医生选择意愿及影响因素分析

通过调查医学生对儿科医生的选择意愿,发现仅有 28.86%的医学生愿意成为儿科医生。进一步分析发现,城乡儿科医生的选择意愿存在差异,且农村医学生更愿意成为儿科医生。

对影响医学生儿科医生的选择意愿进行多重对应分析,结果显示,医学生对儿科医生现状的了解情况与年级、居住地有关。此外,对医学生儿科医生的选择意愿进行 Logistic 回归分析,发现居住地、年级、医院对儿科的重视程度和儿科医生的职业前景都对医学生的选择有显著影响。农村医学生对儿科医生的执业意愿高于城市医学生,而且医院对儿科的重视程度越高,对儿科医生的职业前景越有信心,医学生越愿意成为儿科医生。

对医学生择业考虑因素进行因子分析,结果显示,单位外部因素所占权重最大,这意味着国家对儿科行业的相关政策以及社会对儿科医生的态度对医学生的选择影响较大;其次是自身因素所占权重较大,表明医学生越来越重视自身的发展与提高。

从医学生对儿科医生的选择意愿影响因素的得分来看,医学生对外部因素

（就业形势、行业发展、国家政策）的重视程度最高，其次，工作稳定性与医患关系也是医学生较为重视的因素。

建议

一、自身方面

1. 树立正确择业观。医学生应树立正确的择业观，根据当今的就业形势理性选择职业，广泛了解医学相关的知识并通过学习掌握扎实的专业理论知识，提高自身技能。

2. 树立正确的职业观。儿科医生应树立正确的职业观，了解自身职业的特性并适应调整自己，做好本职工作，热爱自己的职业并且要有崇高的职业道德，学习与患儿的相处技巧，用自身的专业技能缓解患儿的病情。

二、国家方面

1. 广泛恢复儿科医学专业招生。国家虽已恢复儿科专业的招生，但是应进一步根据区域情况，有计划、有重点地广泛恢复。在招生方面，对部分考生实行降分录取，建立一系列培养激励机制，在奖、助学金政策上给予优惠。

2. 大幅度提高儿科医生待遇。制定符合儿科医生工作特点的薪酬制度，提高儿科医生基础工资，实行儿科医生临床补贴和奖金，收入分配上向儿科倾斜。科学核准儿科医生的技术劳务价值，整体提高收入待遇标准，优化医疗执业环境，减轻职业风险压力，降低工作负荷强度。

3. 增加投入，加强儿科医疗服务体系的建设。学科建设与科室改革有机结合，探索科室改革管理途径。完善医学教育培训体系，加强临床紧缺专业人员的培养。临床科室是公立医院人才培养和使用的主体，医院也应将财政投入和医院业务收入合理地分配给经济效益不突出的科室，制定针对儿童医院、设有儿科的综合性医院的专门补偿机制，缓解当前儿科“亏本经营”的窘境，并加强其学科建设投入，吸引并留住人才。

4. 完善培养模式。完善儿科医生培养模式，对儿科医生进行技能培训，使儿科医生更有前途。加强儿科本科人才的培养，提高培养质量。培养医疗技术基本功扎实的儿科临床医师，提高儿科医生的临床知识、专业素质及规范化服务水平。医疗行政部门要做好医疗机构人才发展规划，保证招聘、调配的质量和数量，开展 40 岁以下优秀人才培养支持计划。同时，要保证医院加强中层管理者的参

与程度,在科室后备人才的培养、聘用等方面有自主权和决策权。科室后备人才培养状况作为医院院长和科室主任任免、考核的重要指标之一。卫生主管部门协同各级公立医院,在绩效工资核定、技术职称评定、继续教育培训、人才聘用等方面加以制度和机制创新,为医疗人才的成长和使用,创造更好的政策和管理条件与环境。

5. 儿科医疗资源合理分配。由于城乡差距较大,农村儿科机构较少,而农村儿童比例高于城市,二级医院应该设立儿科,为广大农村儿童服务。逐步落实分级就诊,医疗资源充实到基层,保证农村患儿能尽早得到治疗。

6. 加强儿童疾病预防,让儿童远离疾病。国家应该加大对儿童疾病预防工作的投入,定期通知儿童注射预防疫苗,时刻关注儿童健康情况。促进儿童预防保健。各地要按照国家基本公共卫生服务规范开展儿童健康管理,做好预防接种,实施新生儿保健、生长发育监测、营养与喂养指导等。对儿童常见健康问题进行保健指导和干预,促进儿童健康发育。开展健康知识和疾病预防知识宣传,提高家庭儿童保健意识。通过促进道路交通安全、环境整治等工作,减少儿童伤害。

三、社会方面

1. 改善儿科医生的职业环境。鼓励媒体加大对儿科工作性质和工作强度的宣传,使社会大众对儿科工作有一个正确的认识。加大对患儿家属的儿科医学常识的普及和教育,提高患儿家属对儿童疾病的认识,缓解患儿家属和儿科医生的紧张关系,增加社会对儿科医生的认可度和尊敬度。引导媒体对涉医新闻的正确报导,保护儿科医生的话语权,使社会公众对儿科医生工作有充分的理解和信任。制定相关的规章条例,保护儿科医生的从业安全。

2. 健全儿科医疗互联网体系。尽快形成信息化、链接式的儿科医疗服务网络体系,全面发挥互联网功能,探索设立儿科互联网诊所、医院等。加大对儿科的投资,扩大儿童医疗保险支出,积极推动远程医疗技术和数字化医疗模式,借助科技手段推动新型医疗模式的发展,提高诊治效率。

参考文献

- [1]Frank E,Meacham L. Characteristics of women pediatricians[J]. Clinical Pediatrics,2001,40(1):17.
- [2]Sasaki H,OtsuboT,Imanaka Y. Widening disparity in the geographic distribution of pediatricians in Japan[J]. Human Resources for Health,2013,11(1):59.
- [3]Schmidt A M,Deshpande S P. Dimensions of quality care affecting career satisfaction of pediatricians[J]. Health Care Manager,2014, 33(3):220-226.
- [4]Basco W T,Rimsza M E. Pediatrician workforce policy statement.[J]. Pediatrics,2013,132(2):390-397.
- [5]Goodman D C. The pediatrician workforce: current status and future prospects.[J]. Pediatrics,2005,116(1):e156.
- [6]Compton MT, Frank E,Elon L, Carrera J. Changes in U.S. medical students' specialtyinterests over the course of medical school. Journal of General Internal Medicine.2008;23(7):1095-100
- [7]Nelms B C. The joy of pediatrics: Working with children[J]. Journal of Pediatric Health Care Official Publication of National Association of Pediatric Nurse Associates & Practitioners, 2004, 18(2):55.
- [8]Carroll A E,Buddenbaum J L. Malpractice claims involving pediatricians: epidemiology and etiology.[J]. Pediatrics,2007, 120(1):10-17.
- [9]SachdevaR,Mcinerny T, Perrin J M. Quality measures and the practicing pediatrician: perspectives from the American Academy of Pediatrics.[J]. Academic Pediatrics, 2014, 14(5):S10-S11.
- [10]Fastenau, Philip S. Are the data on delayed school entry compelling enough to change policy ... or even pediatrician recommendations?[J]. Developmental Medicine & Child Neurology,2015, 57(7):596-597.
- [11]Fanconi A. Guido Fanconi, MD, 1892 - 1979 Swiss Pediatrician Life and Performance.[J]. Pediatric Endocrinology Reviews Per,2015, 12(4):343-346.
- [12]宋秋霞, 王芳, 宋莉,等. “全面二孩”政策下儿科医生需求与缺口测算[J]. 中国卫生政策研究,2016,9(2):65-70.

- [13]张伊娜. 浅析全面二胎政策下的儿科医疗行业现状[J]. 继续医学教育, 2016, 30(7):92-94.
- [14]李庆刚. 从儿科就诊难反映出我国儿科医生的缺口现状[J]. 医药卫生:文摘版, 2016(04):00191-00191.
- [15]徐灵敏. 儿科医生何以捉襟见肘?[J]. 医院领导决策参考, 2009(5):35-39.
- [16]冯娜. 儿科医生人才队伍萎缩的原因探析[J]. 检验医学与临床, 2012, 09(13):1660-1661.
- [17]商静月. 儿科医生短缺原因分析及对策建议[J]. 中国市场, 2016(30):72-73.
- [18]王朝君, 荆伟龙. “儿科医生荒”如何缓解[J]. 中国卫生, 2016(3):30-31.
- [19]詹洪春, 刘志学. 多措并举, 快速缓解儿科医生告急现状——访全国政协委员、中国卫生法学会会长、解放军第150医院院长高春芳教授[J]. 中国医药导报, 2016, 13(8):5-8.
- [20]钱渊. 恢复儿科本科招生 缓解儿科医生短缺现状[J]. 中国人大, 2016(13):53-53.
- [21]姜小峰, 刘玉欣. 山东省儿科医生建设的现状及对策分析[J]. 中国农村卫生事业管理, 2016, 36(11):1389-1390.
- [22]王岳. 用什么来拯救我们的儿科医生[J]. 中国医院院长, 2016(20):86-87.
- [23]潘多拉. 从“仅一半美国医生愿继续从医”说起[J]. 中国卫生人才, 2012(7):19-19.
- [24]苏苗赏, 徐漫欢, 张海邻, 等. 香港与内地儿科医学教育模式的比较及研究[J]. 中国高等医学教育, 2012(6):44-45.
- [25]陈道隆. 小儿科的“超级医生”——专访香港著名儿科医生李家仁[J]. 科学中国人, 2010(1):116-119.
- [26]张文彤. SPSS 统计分析高级教程[M]. 高等教育出版社, 2004.

附录一：预调查问卷

编号_____

调查员_____

医学生儿科医生择业意向及影响因素

您好，我们是滨州医学院的调研成员，正在进行一项关于医学生是否愿意成为儿科医生及其影响因素的调研，您的真实想法对我们的调研至关重要，希望您如实填写 调查结果绝对保密。衷心感谢您的大力配合！（请根据自身情况打√）

一、基本信息

1.您的性别

A.男 B.女

2.您的居住地

A.城市 B.农村

3.您的年级

A.大一 B.大二 C.大三 D.大四及以上

二、儿科医生职业现状认知

1. 您的家乡是否有专门的儿科医院？

A.没有 B.不清楚 C.有1~2个 D.有2个以上

2. 您是否了解儿科医生的行业现状？

A.了解 B.了解部分 C.不了解

3. 您怎样看待医院对儿科的重视程度？

A.重视 B.一般 C.不重视

4. 您怎样看待患儿家属对儿科医生的态度？

A.态度友善 B.态度一般 C.态度恶劣

5. 您怎样看待儿科医生的职业前景？

A.有信心 B.一般 C.没信心

6. 您估计目前中国每千名儿童拥有的医生数为_____个（数字含后不含前）

A.0.00~0.25 B.0.25~0.50 C.0.50~0.75

D.0.75~1.00 E.1~5 F.5个以上

7. 您是否愿意成为一名儿科医生？

A.愿意 B.不愿意

三、择业考虑因素量表

*请根据自身情况，对择业考虑因素的重视程度打“√”

	非常不重视	不重视	无所谓	重视	非常重视
个人爱好	1	2	3	4	5
晋升机会	1	2	3	4	5
学习机会	1	2	3	4	5
岗位权利	1	2	3	4	5
个人才华施展	1	2	3	4	5
福利待遇	1	2	3	4	5
硬件设施	1	2	3	4	5
领导者的能力	1	2	3	4	5
职工的文化素养	1	2	3	4	5
诊治难易程度	1	2	3	4	5
劳动强度	1	2	3	4	5
工作稳定性	1	2	3	4	5
医院规模	1	2	3	4	5
医院的经济效益	1	2	3	4	5
医院社会知名度	1	2	3	4	5
亲友态度	1	2	3	4	5
医患纠纷	1	2	3	4	5
国家政策	1	2	3	4	5
就业形势	1	2	3	4	5
行业发展	1	2	3	4	5

谢谢合作！

附录二：正式调查问卷

编号_____

调查员_____

医学生儿科医生择业意向及影响因素

您好，我们是滨州医学院的调研成员，正在进行一项关于医学生是否愿意成为儿科医生及其影响因素的调研，您的真实想法对我们的调研至关重要，希望您如实填写 调查结果绝对保密。衷心感谢您的大力配合！（请根据自身情况打√）

一、基本信息

1. 您的性别

A.男 B.女

2. 您的居住地

A.城市 B.农村

3. 您的年级

A.大一 B.大二 C.大三 D. 大四及以上

二、儿科医生职业现状认知

1. 您是否了解儿科医生的行业现状？

A.了解 B.了解部分 C.不了解

2. 您怎样看待医院对儿科的重视程度？

A.重视 B.一般 C.不重视

3. 您怎样看待患儿家属对儿科医生的态度？

A.态度友善 B.态度一般 C. 态度恶劣

4. 您怎样看待儿科医生的职业前景？

A.有信心 B.一般 C.没信心

5. 您是否愿意成为一名儿科医生？

A.愿意 B.不愿意

三、择业考虑因素量表

*请根据自身情况，对择业考虑因素的重视程度打“√”

	非常不重视	不重视	无所谓	重视	非常重视
个人爱好	1	2	3	4	5
晋升机会	1	2	3	4	5
学习机会	1	2	3	4	5
岗位权利	1	2	3	4	5
个人才华施展	1	2	3	4	5
福利待遇	1	2	3	4	5
硬件设施	1	2	3	4	5
领导者的能力	1	2	3	4	5
职工的文化素养	1	2	3	4	5
诊治难易程度	1	2	3	4	5
劳动强度	1	2	3	4	5
工作稳定性	1	2	3	4	5
医院规模	1	2	3	4	5
医院的经济效益	1	2	3	4	5
医院社会知名度	1	2	3	4	5
亲友态度	1	2	3	4	5
医患纠纷	1	2	3	4	5
国家政策	1	2	3	4	5
就业形势	1	2	3	4	5
行业发展	1	2	3	4	5

谢谢合作！

附录三：访谈问题

对儿科医生的访谈问题：

Q1:您从事儿科医生这个职业多久了？

Q2:儿科工作中您遇到过什么困难吗？

Q3:您是毕业后直接到儿科工作的吗,还是经过转岗,有培训吗,培训时间多久？

Q4:您每天能准时下班吗,有休假时间吗？

Q5:儿科科室大约有多少儿科医生呢？

Q6:今年有招过儿科医生吗,招聘顺利吗？

Q7:您了解一些国家相关政策吗,有效果吗？

Q8:对于医患关系您是怎么看的呢？

对医学生的访谈问题：

Q1:请问你毕业以后是否会考虑成为一名儿科医生呢？

Q2:在你的印象里,儿科医生的现状是怎样的？/您是否了解现阶段儿科医生严重缺失的现状？

Q3:你对儿科的印象是怎样的？

Q4:你愿意成为儿科医生的原因有哪些？

Q5:你不愿意成为儿科医生的原因有哪些？

Q6:如果毕业后找工作不顺利,是否愿意被调剂成为一名儿科医生呢？

Q7:你觉得儿科医生短缺的原因是怎样的？

Q8:有什么改善的措施吗？

附录四：2016 年钟南山院士答记者问

谈儿科医生：“这两三年儿科医生流失率达 11%”

记者：现状的儿科医生不足问题，您怎么看？

钟南山：儿科医生不足，儿科医生流失，是我们现在医改里头一些错误的方向，以及公立医院医改出现错误的最重要的写照。公立医院的核心是解决它的租赁性，解决它的公益性。现在公立医院医生的收入主要还是靠创收。创收美其名曰是多劳多得，但什么叫劳？是绩效评估。绩效评估来自哪儿？不是来自医生的劳动，或者工作的难度，而是来自开的检查药物和项目，恰恰儿科这方面最缺少。儿科医生流动得这么厉害，它不是人才流动，而是人才流失。

记者：儿科医生流失的原因是什么？

钟南山：一是工作量极大，二是压力非常大，三是待遇很低。儿科医生的流失，在综合医院最突出。前几天中华医学学会上海市儿科疾病学会主任给我的资料里说，他们调查了 1.5 万多家的医院，其中八成医院回收材料表明，儿科医生这两三年的流失率达到 11%，很惊人。小于 35 岁的达到 14%，这是一个非常危险的现状。二孩政策一放开，儿科更需要了。现在深圳某一儿童医院几年来流失的医生 36 个，护士 163 个，这是非常严重的问题，是对公立医院医改没有抓住本质的写照。

记者：重新恢复儿科医生的本科招生，你同意吗？

钟南山：我同意，这是其中一个办法。

记者：还有什么办法？

钟南山：我觉得解决的根本办法是解决医生待遇，其中儿科医生待遇问题最突出，因为儿科医生开药少、方法少，所以待遇问题是最突出的。实际上不光是儿科医生，还有急诊、产科医生，都很成问题。我统计了几个大学，医科大学生刚毕业很辛苦，起码有 20%就不干医了，这就说明问题。

附录五：相关文件

《关于医师资格考试短线医学专业加试专业内容有关事项的通知》

规定自 2015 年起，在医师资格考试中对院前急救和儿科岗位从业人员开展加试相关专业内容的加分考试。

为缓解院前急救和儿科岗位专业人员匮乏的现状，院前急救和儿科岗位工作人员通过临床执业医师资格考试实践技能考试后，可以自愿选择加试相应专业内容的加分考试。

加试成绩将计入考生总成绩，与当年临床类别执业医师执行相同合格线。通过加试成绩计入总成绩才能达到当年临床类别执业医师全国统一合格线的人员，在授予临床类别执业医师考试资格时，限定在相应专业岗位(院前急救、儿科)注册。

《2015 儿科医师转岗培训方案》

培训目标为通过一年全面、规范、系统的培训，使受训医师熟悉儿科专业及相关学科的基础理论，具有较系统的专业知识，较熟练地掌握儿科临床技能，能对本学科常见病及多发病的病因、发病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗与预防等有较详细的了解，使其具备儿科常见病、多发病的基本诊疗能力和操作能力。

《关于做好季节性疾病高发期儿科医疗服务工作的通知》

儿童医院和综合医院要根据儿科医疗服务需求，合理调配儿科医务人员力量，做好门诊和急诊之间的有效衔接，不得出现停诊和拒诊情况。

针对儿科医生短缺的问题，儿科医务人员不足时，可以对高年资内科医务人员进行专业培训，充实儿科医疗力量。

《关于实施全面两孩政策，改革完善计划生育服务管理的决定》

加快产科、儿科医师、助产士及护士人才培养，合理确定服务价格，在薪酬分配等方面加大政策倾斜力度。

《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》

1. 建立科学合理的分级诊疗制度。坚持居民自愿、基层首诊、政策引导、创新机制，以家庭医生签约服务为重要手段，鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序。

序。到 2017 年，分级诊疗政策体系逐步完善，85%以上的地市开展试点。到 2020 年，分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。

2. 建立科学有效的现代医院管理制度。深化县级公立医院综合改革，加快推进城市公立医院综合改革。到 2017 年，各级各类公立医院全面推开综合改革，初步建立决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的管理体制和治理机制。到 2020 年，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。

3. 建立高效运行的全民医疗保障制度。按照保基本、兜底线、可持续的原则，围绕资金来源多元化、保障制度规范化、管理服务社会化三个关键环节，加大改革力度，建立高效运行的全民医疗保障体系。坚持精算平衡，完善筹资机制，以医保支付方式改革为抓手推动全民基本医保制度提质增效。建立起较为完善的基本医保、大病保险、医疗救助、疾病应急救助、商业健康保险和慈善救助衔接互动、相互联通机制。

4. 建立规范有序的药品供应保障制度。实施药品生产、流通、使用全流程改革，调整利益驱动机制，破除以药补医，推动各级各类医疗机构全面配备、优先使用基本药物，建设符合国情的国家药物政策体系，理顺药品价格，促进医药产业结构调整 and 转型升级，保障药品安全有效、价格合理、供应充分。

附录六 主要方法步骤说明

一、医学生对儿科医生现状的了解情况

2. 不同居住地的医学生对儿科医生现状的了解情况

```
data prg1;
do r=1 to 2;
do c=1 to 3;
input f@@;
output;
end;
end;
cards;
27 244 134 15 225 152
;
run;
proc freq data=prg1;
tables r*c/cmh nopercnt nocol;
weight f;
run;
```

3. 不同年级的医学生对儿科医生现状的了解情况

```
data prg2;
do r=1 to 4;
do c=1 to 3;
input f@@;
output;
end;
end;
cards;
12 104 91 11 147 82 10 181 83 9 37 30
;
run;
proc freq data=prg2;
tables r*c/cmh nopercnt norow nocol;
weight f;
run;
```

二、医学生看待医院对儿科的重视程度

2. 不同性别的医学生看待医院对儿科的重视程度

```
data prg1;
do r=1 to 2;
```



```
do c=1 to 3;
input f@@;
output;
end;
end;
cards;
144 161 32 243 199 18
;
run;
proc freq data=prg1;
tables r*c/cmh nopercnt nocol;
weight f;
run;
```

三、医学生看待患儿家属对儿科医生的态度

2. 不同居住地的医学生看待患儿家属对儿科医生的态度

```
data prg1;
do r=1 to 2;
do c=1 to 3;
input f@@;
output;
end;
end;
cards;
85 217 103 103 228 61
;
run;
proc freq data=prg1;
tables r*c/cmh nopercnt nocol;
weight f;
run;
```

四、医学生对儿科医生职业前景的态度

2. 不同居住地的医学生对儿科医生职业前景的态度

```
data prg1;
do r=1 to 2;
do c=1 to 3;
input f@@;
output;
end;
end;
cards;
```

```
157 194 54 179 170 43
;
run;
proc freq data=prg1;
tables r*c/cmh nopercnt nocol;
weight f;
run;
```

3. 不同年级的医学生对儿科医生职业前景的态度

```
data prg2;
do r=1 to 4;
do c=1 to 3;
input f@@;
output;
end;
end;
cards;
110 83 14 92 114 34 96 139 39 38 28 10
;
run;
proc freq data=prg2;
tables r*c/cmh nopercnt norow nocol;
weight f;
run;
```

五、医学生对儿科医生的选择意愿分析

2. 城乡医学生对儿科医生的选择意愿

```
data prg3;
input r c f@@;
cards;
1 1 97 1 2 308 2 1 133 2 2 259
;
run;
proc freq data=prg3;
weight f;
tables r*c/chisq expected;
run;
```

3. 城市医学生对儿科医生选择意愿的差异性分析

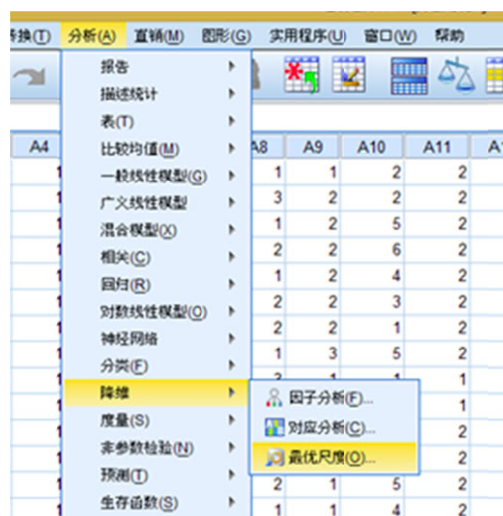
```
data prg1;
do r=1 to 4;
do c=1 to 2;
input f@@;
output;
```

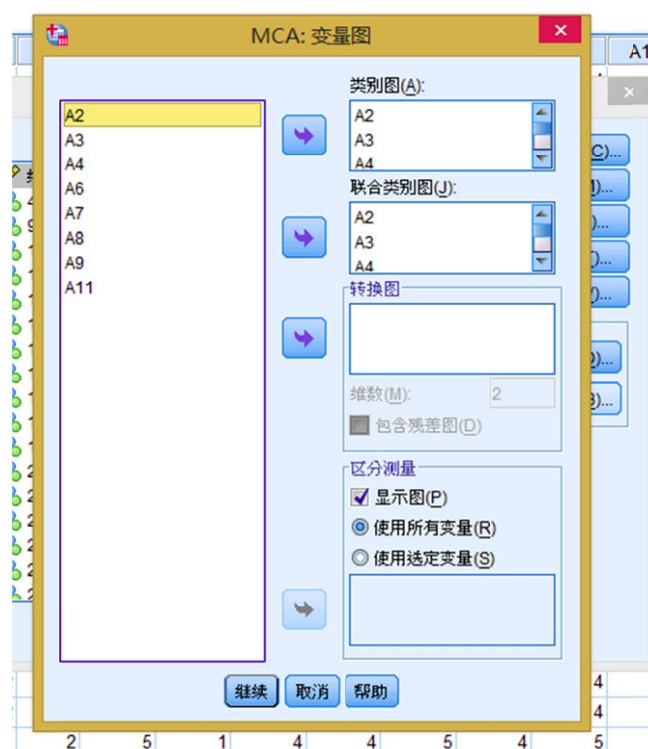
```
end;
end;
cards;
38 65 23 106 30 114 6 23
;
run;
proc freq data=prg1;
tables r*c/cmh norow nocol nopercnt;
weight f;
run;
```

4. 农村医学生对儿科医生选择意愿的差异性分析

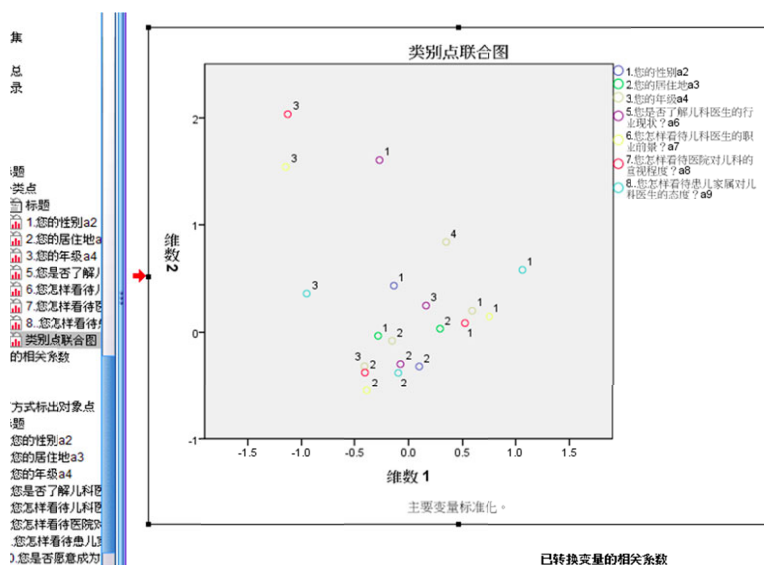
```
data prg1;
do r=1 to 4;
do c=1 to 2;
input f@@;
output;
end;
end;
cards;
48 56 35 76 34 96 16 31
;
run;
proc freq data=prg1;
tables r*c/cmh norow nocol nopercnt;
weight f;
run;
```

六、多重对应分析步骤截图





结果截图：



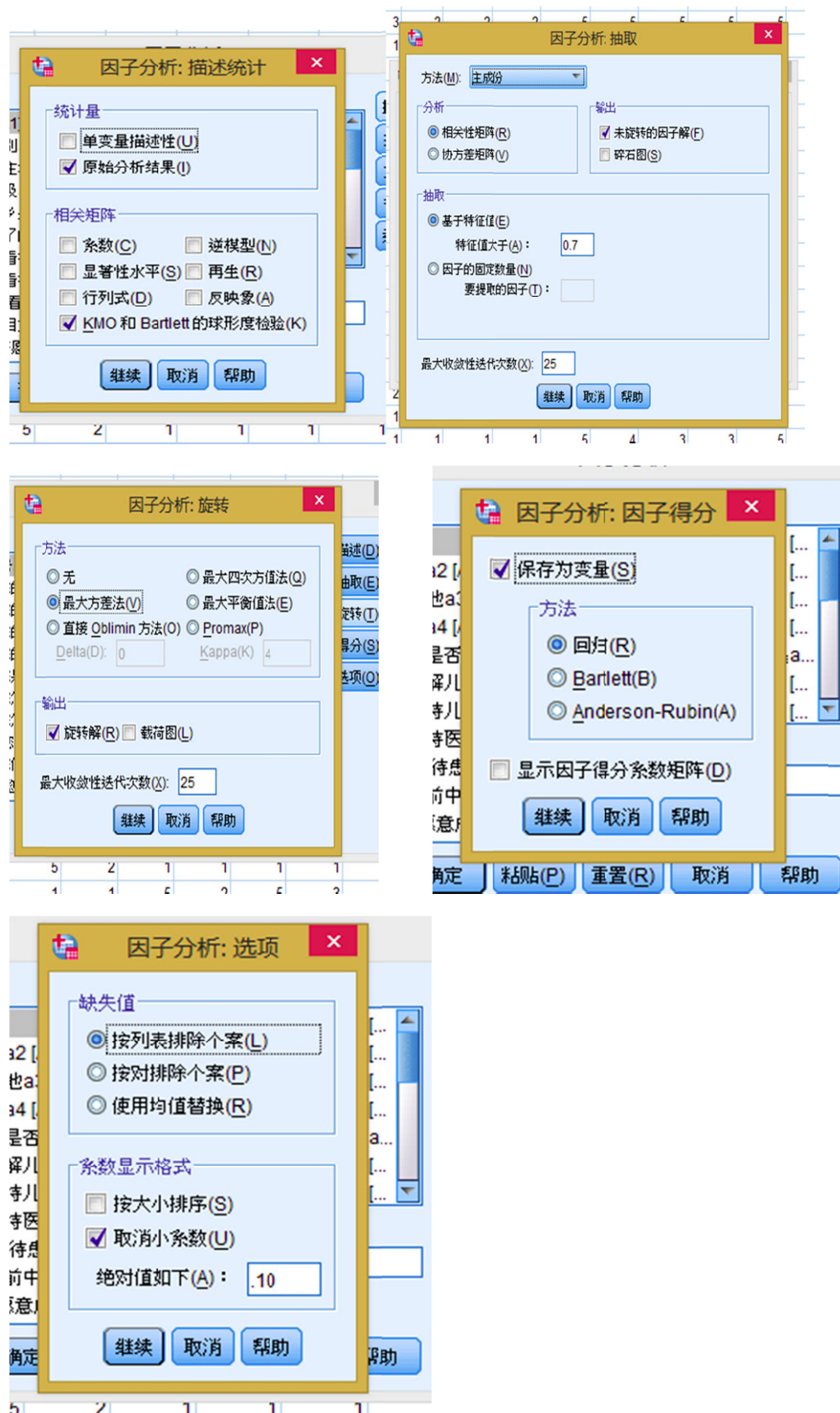
七、Logistic 回归分析

首先对年级、医学生对儿科医生现状了解情况、医院对儿科的重视程度、患儿家属对儿科医生的态度、儿科医生的职业前景设立哑变量，然后进行多因素的 Logistic 回归分析，得出分析结果。

八、因子分析步骤说明

分析(A)	描述统计	表(T)	比较均值(M)	一般线性模型(G)	广义线性模型	混合模型(M)	相关(C)	回归(R)	对数线性模型(O)	神经网络	分类(E)	降维	度量(S)	非参数检验(N)	预测(T)	生存函数(S)
A8	A9	A10	A11	A12	A13											
1	1	2	2	4												
3	2	2	2	5												
1	2	5	2	4												
2	2	6	2	4												
1	2	4	2	4												
2	2	3	2	4												
2	2	1	2	4												
1	3	5	2	4												
1	1	2	1	4												
2	1	5	2	4												
1	1	4	2	1												





结果截图：

KMO 和 Bartlett 的检验

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量。	.952
Bartlett 的球形度检验	近似卡方
	9233.819
	df
	190
	Sig.
	.000

解释的总方差

成份	初始特征值			提取平方和载入			旋转平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	9.649	48.246	48.246	9.649	48.246	48.246	3.462	17.308	17.308
2	1.308	6.538	54.784	1.308	6.538	54.784	2.772	13.862	31.169
3	1.081	5.403	60.188	1.081	5.403	60.188	2.534	12.668	43.838
4	.874	4.372	64.559	.874	4.372	64.559	2.284	11.418	55.256
5	.851	4.256	68.815	.851	4.256	68.815	2.238	11.191	66.446
6	.709	3.544	72.360	.709	3.544	72.360	1.183	5.913	72.360
7	.675	3.376	75.736						
8	.559	2.793	78.529						
9	.484	2.418	80.947						

旋转成份矩阵^a

	成份					
	1	2	3	4	5	6
11.个人爱好a12	.132	.207	.122	.186	.171	.878
12.晋升机会a13	.258	.712	.233	.113	.206	.169
13.学习机会a14	.252	.601	.102	.407		.287
14.岗位权利a15	.128	.777	.226	.139	.279	-.110
15.个人才华施展a16	.227	.649	.201	.206	.101	.296
16.福利待遇a17	.386	.331	.276	.134	.482	.106
17.硬件设施a18	.252	.375	.345	.438	.301	
18.领导者的能力a19	.195	.313	.205	.719	.130	.145
19.职工的文化素养a20	.257	.233	.139	.718	.202	.233
20.诊治难易程度a21	.160	.187	.113	.378	.718	
21.劳动程度a22	.212	.193	.278	.138	.726	.168
22.工作稳定性a23	.519	.183	.192		.544	
23.医院规模a24	.259	.209	.779	.157	.219	.159
24.医院的经济效益a25	.296	.275	.653	.240	.286	
25.医院社会知名度a26	.169	.223	.832	.193	.122	
26.亲友态度a27	.356		.306	.547	.231	
27.医患纠纷a28	.689	.119		.246	.316	
28.国家政策a29	.752	.250	.203	.236	.151	
29.就业形势a30	.799	.183	.255	.197	.122	
30.行业发展a31	.776	.221	.222	.176	.131	.128

提取方法：主成份。

旋转法：具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。